

材料力学（乙）

Mechanics of Materials

主讲教师：陈彬 教授

李华 副教授

Email: lhlihua@zju.edu.cn

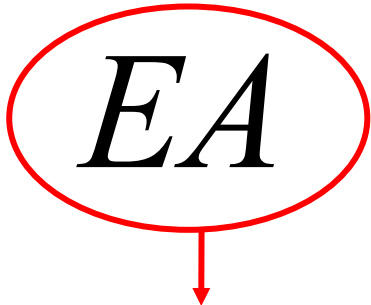
助教：张卓然

办公室：玉泉校区教14-325

航空航天学院 应用力学研究所

重要基本概念的回顾与强化

1、胡克定律

$$\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$$


EA 称为杆的抗拉
(抗压) 刚度

比例常数 E 称为弹性模量
描述固体材料抵抗变形能力
的物理量。

也称为杨氏模量。

单位(国际单位制): N/m^2 (Pa);

常用单位: MPa或GPa

重要基本概念的回顾与强化

2、泊松比：横向应变与轴向应变之比的绝对值。

$$\mu = \left| \frac{\varepsilon'}{\varepsilon} \right|$$

横向应变 $\varepsilon' = -\mu\varepsilon$

3、应变能：固体在外力作用下，因变形而储存的能量称为应变能。

$$V_{\varepsilon} = W = \frac{1}{2} F \Delta l = \frac{1}{2} F \frac{Fl}{EA} = \frac{F^2 l}{2EA}$$

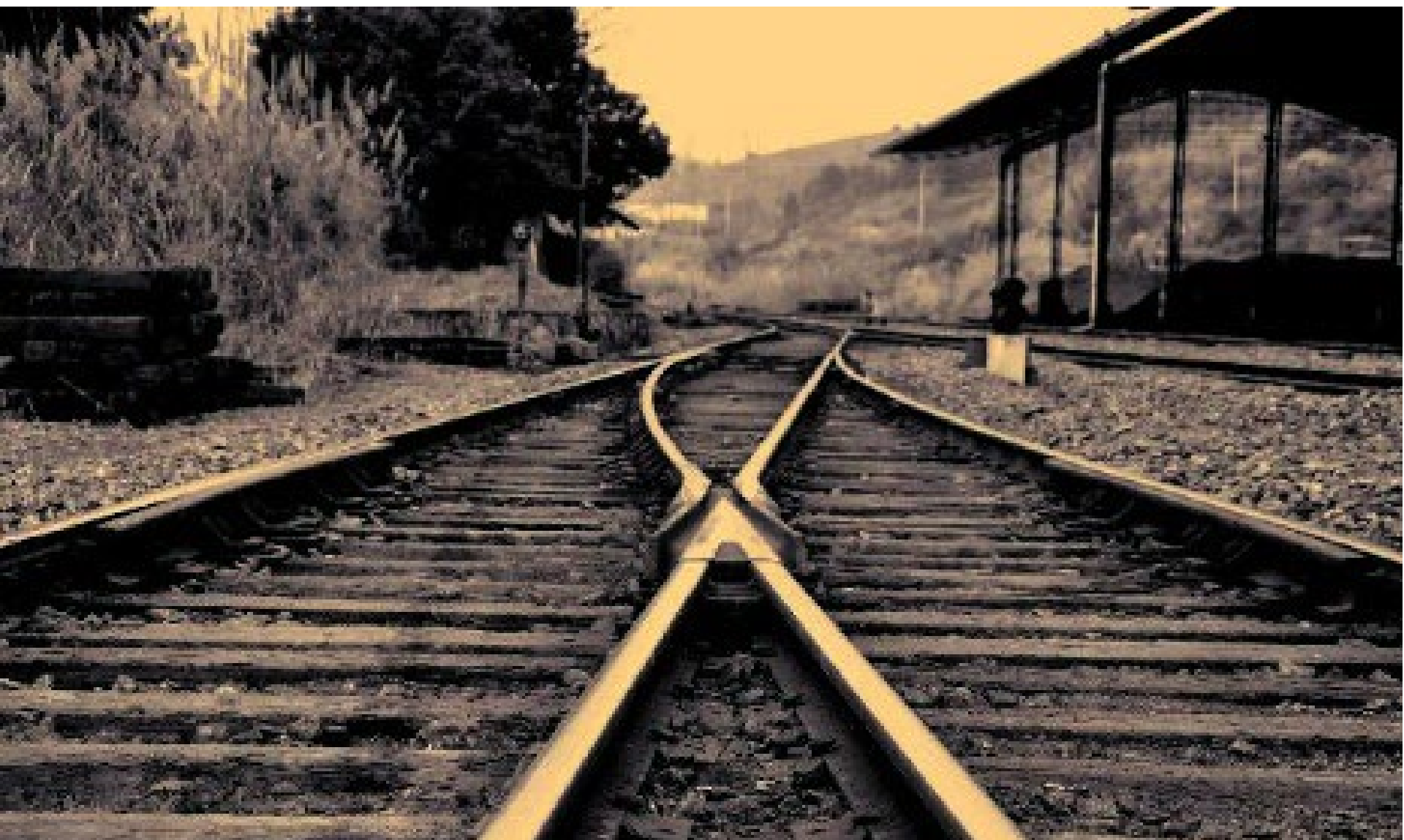
4、应变能密度：单位体积内储存的应变能。

$$v = \frac{V_{\varepsilon}}{V} = \frac{\frac{1}{2} F \Delta l}{A l} = \frac{1}{2} \sigma \varepsilon$$

重要基本概念的回顾与强化

- 5、**超静定问题**：杆件的轴力（约束反力）只凭静力平衡方程已不能解出全部未知力，这种情况称做超静定问题。
未知力个数多于独立的平衡方程数
- 6、**求解超静定问题的步骤**
- (1) 确定超静定度数；列静力平衡方程；
 - (2) 根据变形协调条件列变形几何方程；
 - (3) 将变形与力之间的关系（胡克定律）代入变形几何方程得补充方程；
 - (4) 联立补充方程与静力平衡方程求解。

记忆像铁轨一样长.....



记忆像铁轨一样长.....



← 普通铁轨

高铁铁轨 →



高铁铁轨之间是否有缝？

高铁铁轨热胀冷缩的问题如何解决？

铁轨里哪个部件的抗拉强度非常重要？

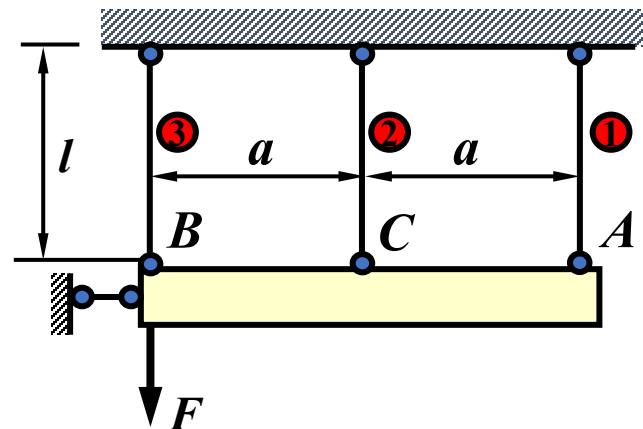
第二章

拉伸、压缩与剪切 (4)

§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

例题2.18

图示平行杆系1、2、3悬吊着横梁AB(AB的变形略去不计)，在横梁上作用着荷载 F 。如杆1、2、3的截面积、长度、弹性模量均相同，分别为 A ， l ， E 。试求1、2、3 三杆的轴力。



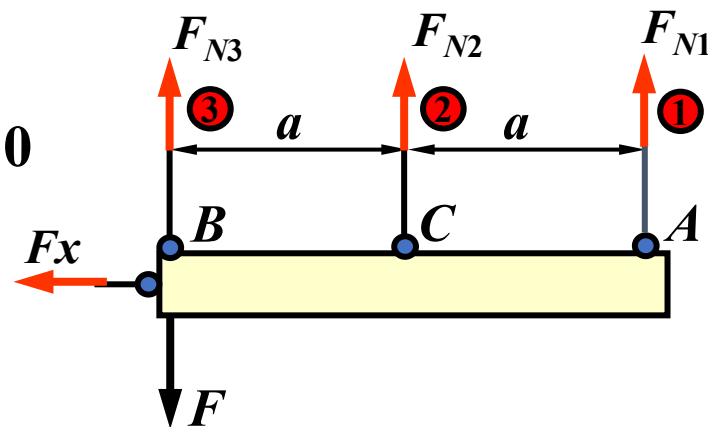
解：1、平衡方程：

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow F_{N1} + F_{N2} + F_{N3} - F = 0$$

$$\sum M_B = 0 \Rightarrow F_{N1} 2a + F_{N2} a = 0$$

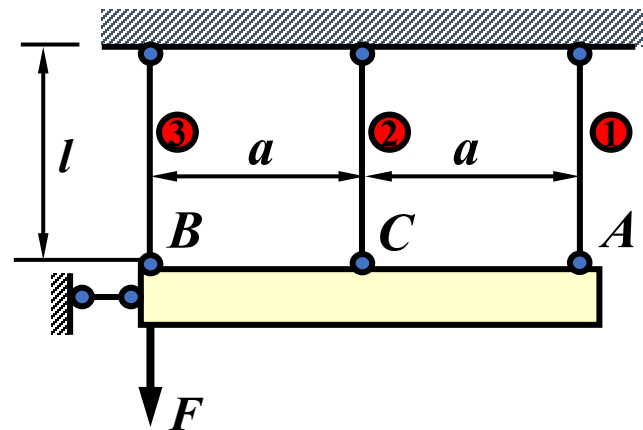
这是一次超静定问题，且假设均为拉杆。



§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

例题2.18

图示平行杆系1、2、3悬吊着横梁AB(AB的变形略去不计)，在横梁上作用着荷载 F 。如杆1、2、3的截面积、长度、弹性模量均相同，分别为 A 、 l 、 E 。试求1、2、3三杆的轴力。



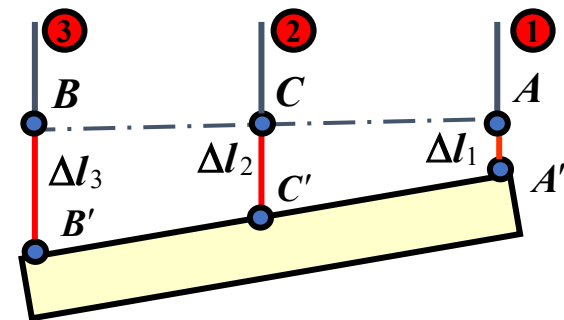
解：2、变形协调方程： $\Delta l_1 + \Delta l_3 = 2\Delta l_2$

物理方程

$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1}l}{EA} \quad \Delta l_2 = \frac{F_{N2}l}{EA} \quad \Delta l_3 = \frac{F_{N3}l}{EA}$$

➡ 3、补充方程

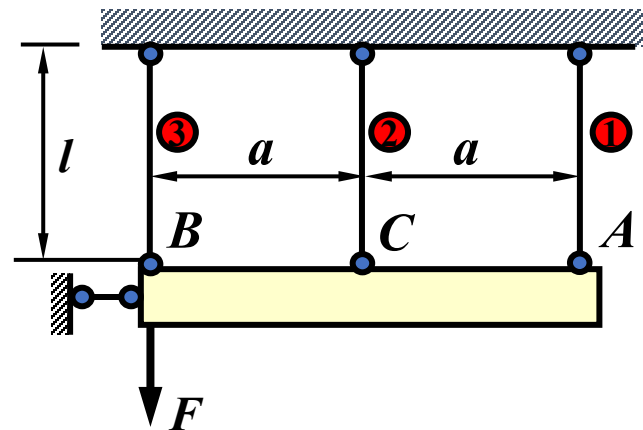
$$F_{N1} + F_{N3} = 2F_{N2}$$



§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

例题2.18

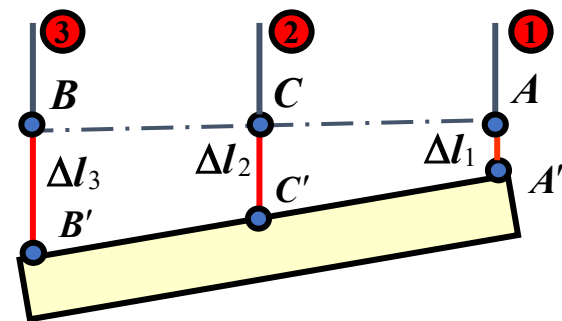
图示平行杆系1、2、3悬吊着横梁AB(AB的变形略去不计)，在横梁上作用着荷载 F 。如杆1、2、3的截面积、长度、弹性模量均相同，分别为 A ， l ， E 。试求1、2、3 三杆的轴力。



解：4、联立平衡方程与补充方程：

$$\begin{cases} F_x = 0 \\ F_{N1} 2a + F_{N2} a = 0 \\ F_{N1} + F_{N2} + F_{N3} - F = 0 \\ F_{N1} + F_{N3} = 2F_{N2} \end{cases}$$

➔ $F_{N1} = -\frac{F}{6} \quad F_{N2} = \frac{F}{3} \quad F_{N3} = \frac{5F}{6}$



§2.11 温度应力和装配应力

1、温度应力

温度变化将引起物体的膨胀或收缩。静定结构可以自由变形，不会引起构件的内力，但在超静定结构中变形将受到部分或全部约束，温度变化时往往就要引起内力，与之相对应的应力称为热应力或温度应力。

已知： $EA, l, \alpha_l, \Delta T$

ΔT – 温度变化 (升高)

α_l – 材料的线胀系数

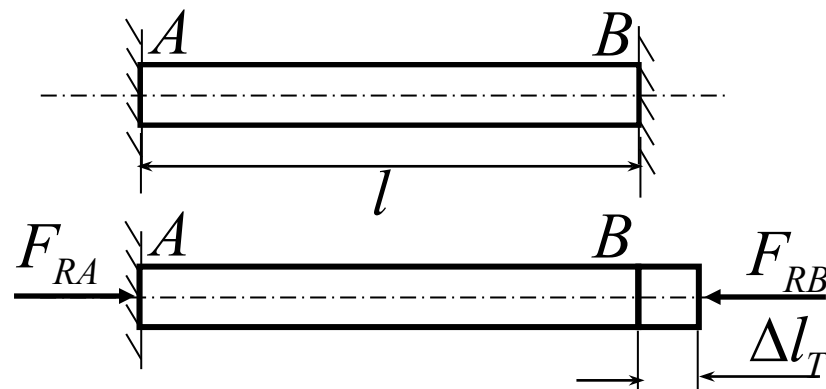
单位长度的杆温度升高

1°C 时杆的伸长量

α_l 单位： $/^\circ\text{C}$

钢 $\alpha_l = 1.25 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$ 混凝土 $\alpha_l = 1.0 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$

塑料的热膨胀系数很大，是碳钢的3~10倍



§2.11 温度应力和装配应力

1、温度应力

温度变化将引起物体的膨胀或收缩。静定结构可以自由变形，不会引起构件的内力，但在超静定结构中变形将受到部分或全部约束，温度变化时往往就要引起内力，与之相对应的应力称为热应力或温度应力。

已知： $EA, l, \alpha_l, \Delta T$

ΔT – 温度变化 (升高)

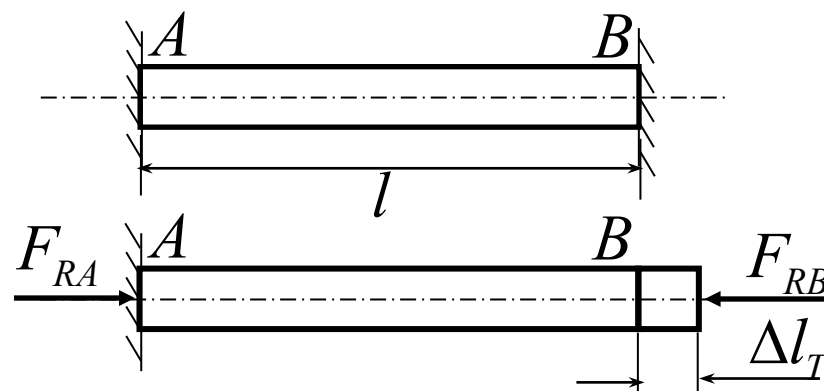
α_l – 材料的线胀系数

这是一次超静定问题

杆的变形为两部分

1、杆件的温度变形 (伸长)

$$\Delta l_T = \alpha_l \Delta T \cdot l$$



2、杆端作用产生的缩短

$$\Delta l_B = -\frac{F_{RB} l}{EA}$$

§2.11 温度应力和装配应力

1、温度应力

温度变化将引起物体的膨胀或收缩。静定结构可以自由变形，不会引起构件的内力，但在超静定结构中变形将受到部分或全部约束，温度变化时往往就要引起内力，与之相对应的应力称为热应力或温度应力。

已知： $EA, l, \alpha_l, \Delta T$

ΔT – 温度变化 (升高)

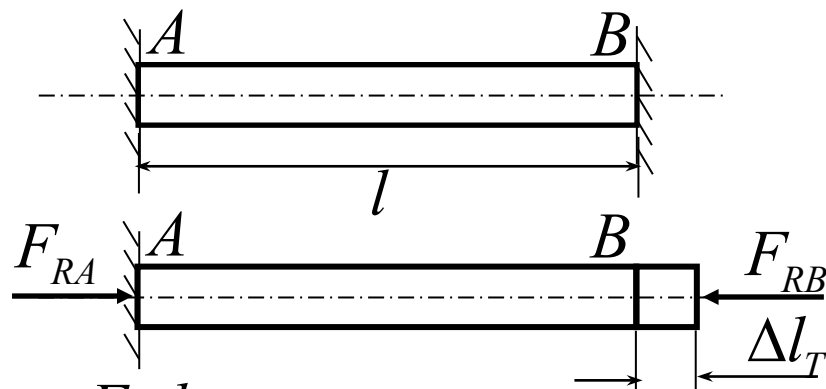
α_l – 材料的线胀系数

3、杆的总长度不变

$$\Delta l = \Delta l_T + \Delta l_B = 0 \quad \text{即} \quad \alpha_l \Delta T \cdot l = \frac{F_{RB} l}{EA}$$

4、求解未知力

$$F_{RB} = EA\alpha_l \Delta T \quad \rightarrow \quad \text{温度应力为} \quad \sigma_T = \frac{F_{RB}}{A} = \alpha_l E \Delta T \quad (\text{压})$$

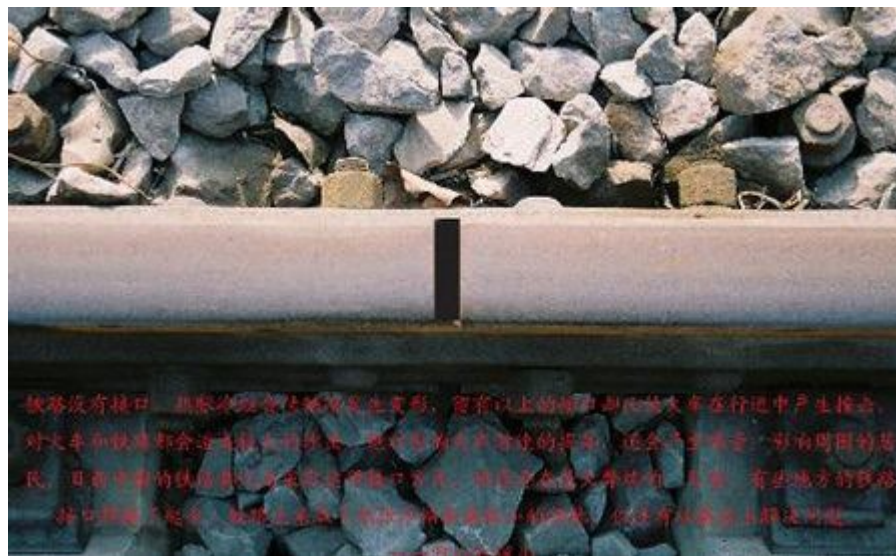


§2.11 温度应力和装配应力

1、温度应力

工程中温度应力预防与控制：

工程中常采用预留空隙来减轻温度应力的影响，如在铁路钢轨接头处、混凝土路面中，等等。



§2.11 温度应力和装配应力

1、温度应力



§2.11 温度应力和装配应力

1、温度应力

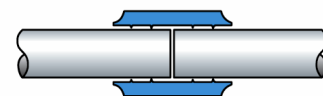
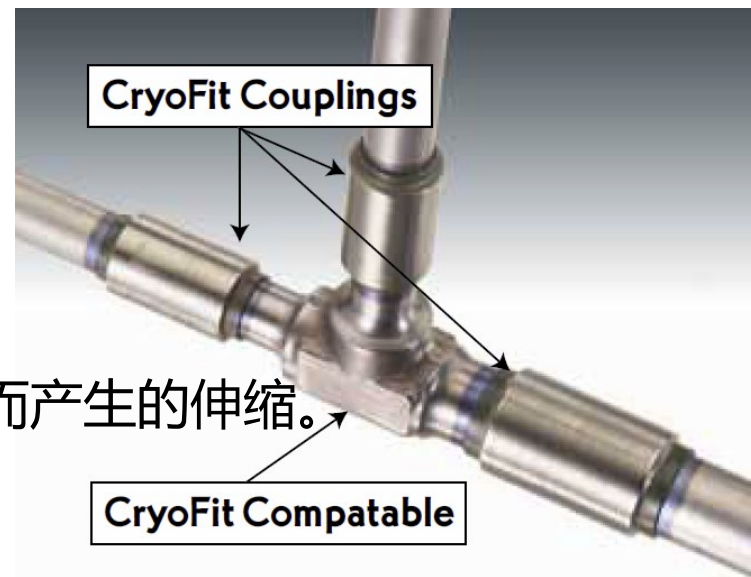
§2.11 温度应力和装配应力

1、温度应力

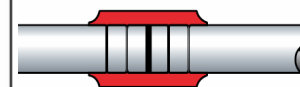
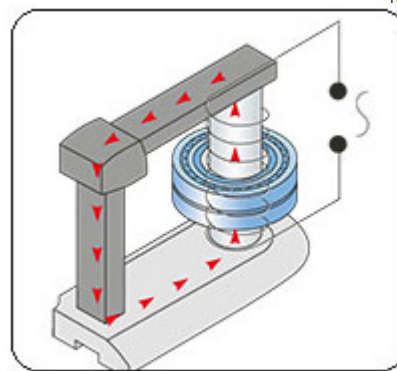
输油管道、蒸汽管道

隔一段距离要设一个弯道 - 膨胀弯 (Π型)

这些都为考虑温度的影响, 调节因温度变化而产生的伸缩。



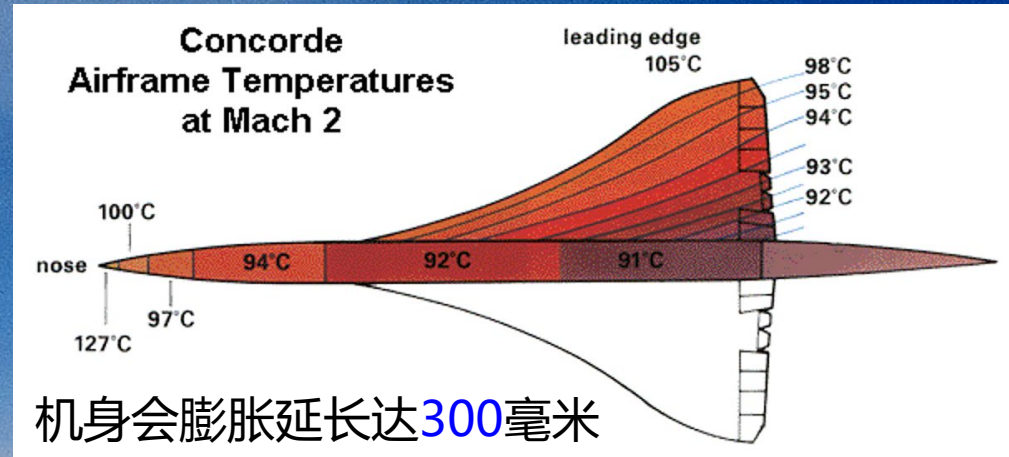
Expanded couplings have an inside diameter slightly larger than the tube outside diameter



the coupling warms and recovers its shape on the tubing generating a highly reliable metal to metal seal

§2.11 温度应力和装配应力

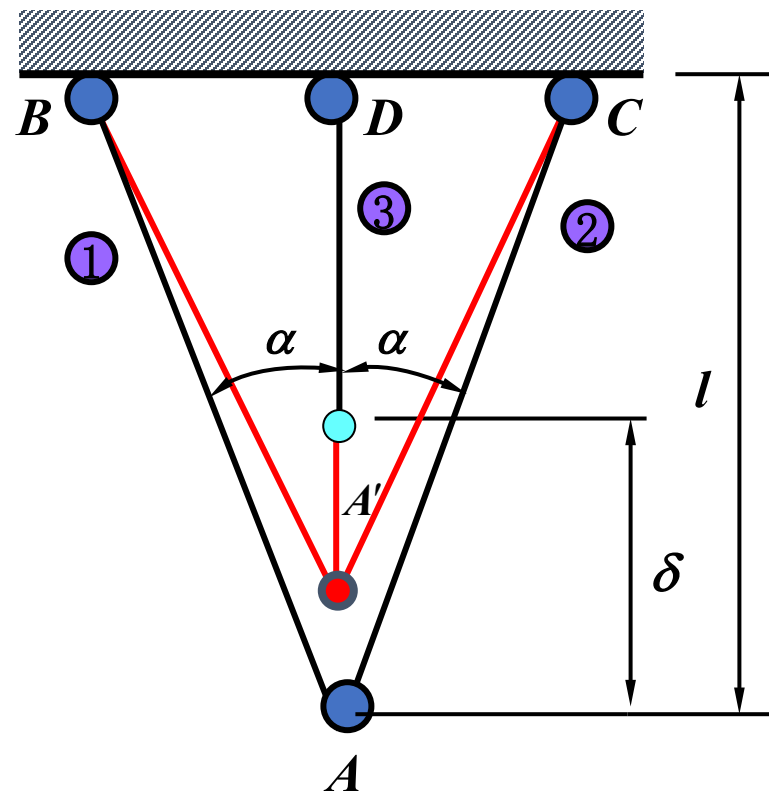
协和式飞机, 超音速, 2.04马赫2150km/h



§2.11 温度应力和装配应力

2、装配应力

图示杆系，若3杆尺寸有微小误差，则在杆系装配好后，各杆将处于图中位置，因而产生轴力。3杆的轴力为拉力，1、2杆的轴力为压力。这种附加的内力就称为装配内力，与之相对应的应力称为装配应力。



§2.11 温度应力和装配应力

2、装配应力

已知: $E_1 A_1 = E_2 A_2, E_3 A_3$,

加工误差为 δ

求: 各杆轴力。

解: 1、平衡方程:

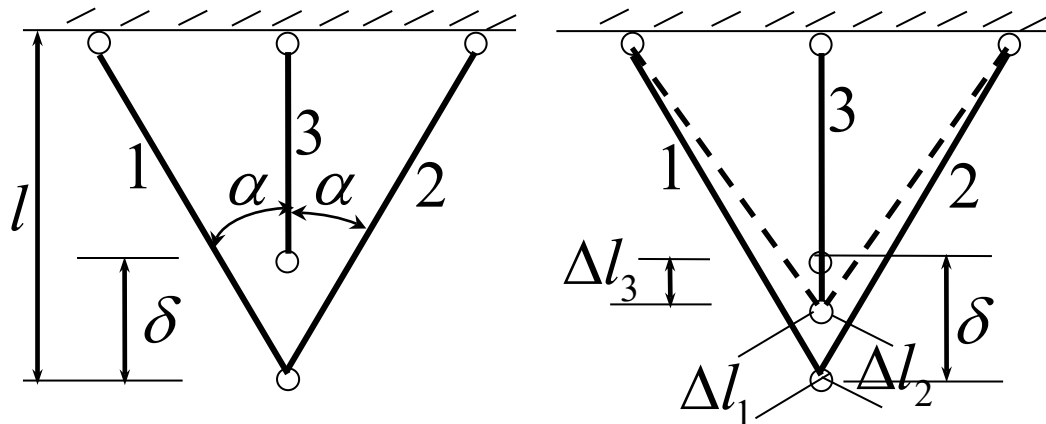
$$F_{N3} = 2F_{N1} \cos \alpha$$

2、变形协调方程

$$\Delta l_3 + \frac{\Delta l_1}{\cos \alpha} = \delta$$

3、补充方程

$$\frac{F_{N3} l_3}{E_3 A_3} + \frac{F_{N1} l_1}{E_1 A_1 \cos \alpha} = \delta$$



因 $l_3 = l, l_1 = l_2 = \frac{l}{\cos \alpha}$, 解得

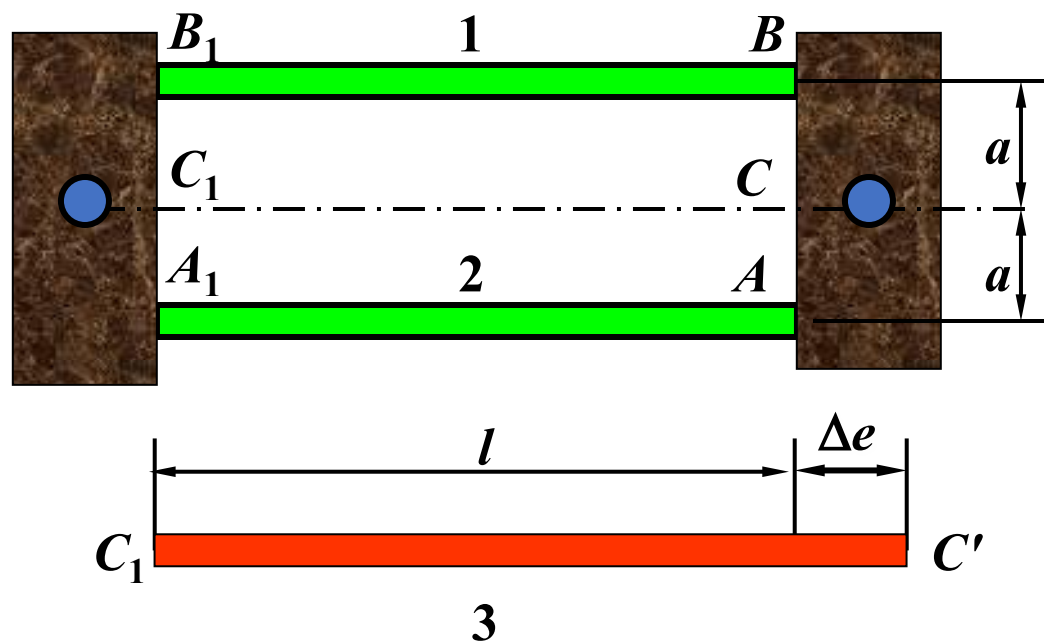
$$F_{N3} = \frac{E_3 A_3 \delta}{(1 + \frac{E_3 A_3}{2E_1 A_1 \cos^2 \alpha}) l}$$

$$F_{N1} = F_{N2} = \frac{F_{N3}}{2 \cos \alpha}$$

§2.11 温度应力和装配应力

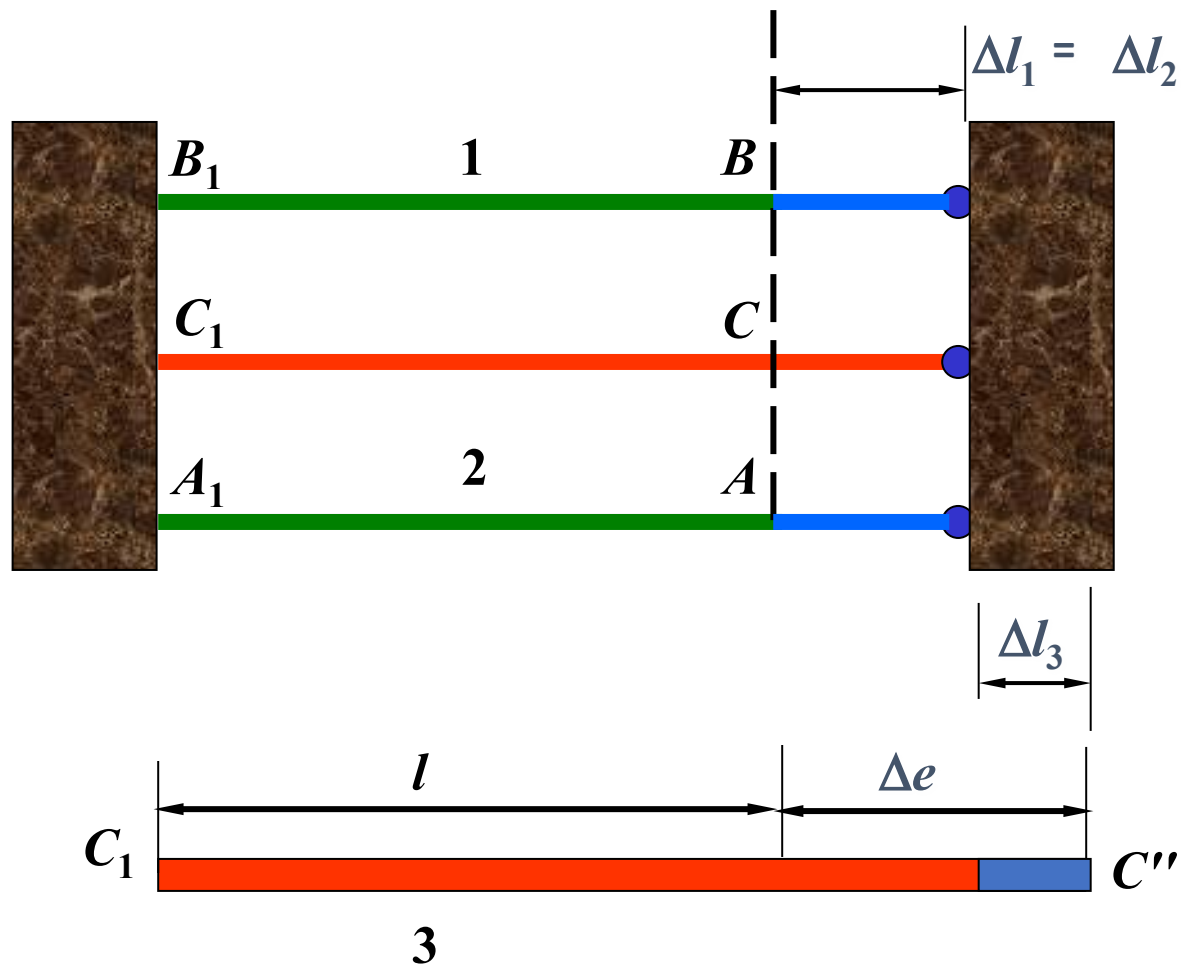
例题2.19

两铸件用两根钢杆1,2连接, 其间距为 $l=200$ mm。现要将制造得过长了 $\Delta e=0.11$ mm的铜杆3装入铸件之间, 并保持三根杆的轴线平行且等间距 a 。试计算各杆内的装配应力。已知: 钢杆直径 $d=10$ mm, 铜杆横截面积为 20×30 mm的矩形, 钢的弹性模量 $E=210$ GPa, 铜的弹性模量 $E_3=100$ GPa。铸件很厚, 其变形可略去不计, 故可看作刚体。



§2.11 温度应力和装配应力

例题2.19



解：1、变形协调方程：

$$\Delta l_1 + \Delta l_3 = \Delta e$$

§2.11 温度应力和装配应力

例题2.19

解：2、物理方程：

$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1} l_1}{EA} \quad \Delta l_3 = \frac{F_{N3} l}{E_3 A_3}$$

3、补充方程

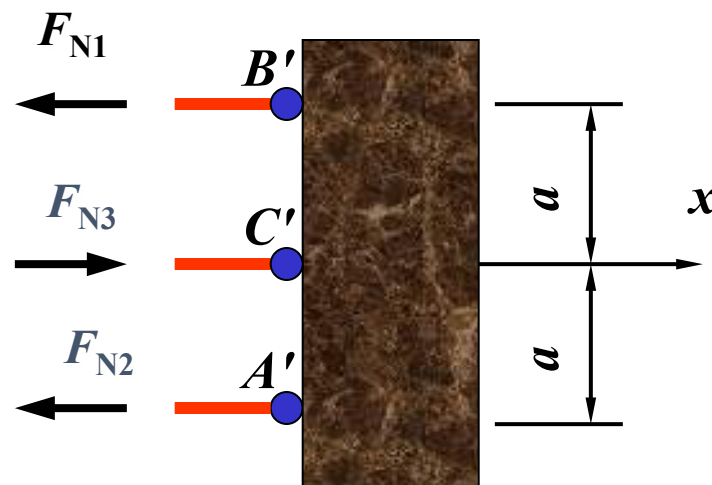
$$\frac{F_{N3} l}{E_3 A_3} = \Delta e - \frac{F_{N1} l}{EA}$$

4、平衡方程

$$F_{N1} = F_{N2}$$

$$F_{N3} - F_{N1} - F_{N2} = 0$$

联立平衡方程与补充方程求解，即可得装配内力，进而求出装配应力。

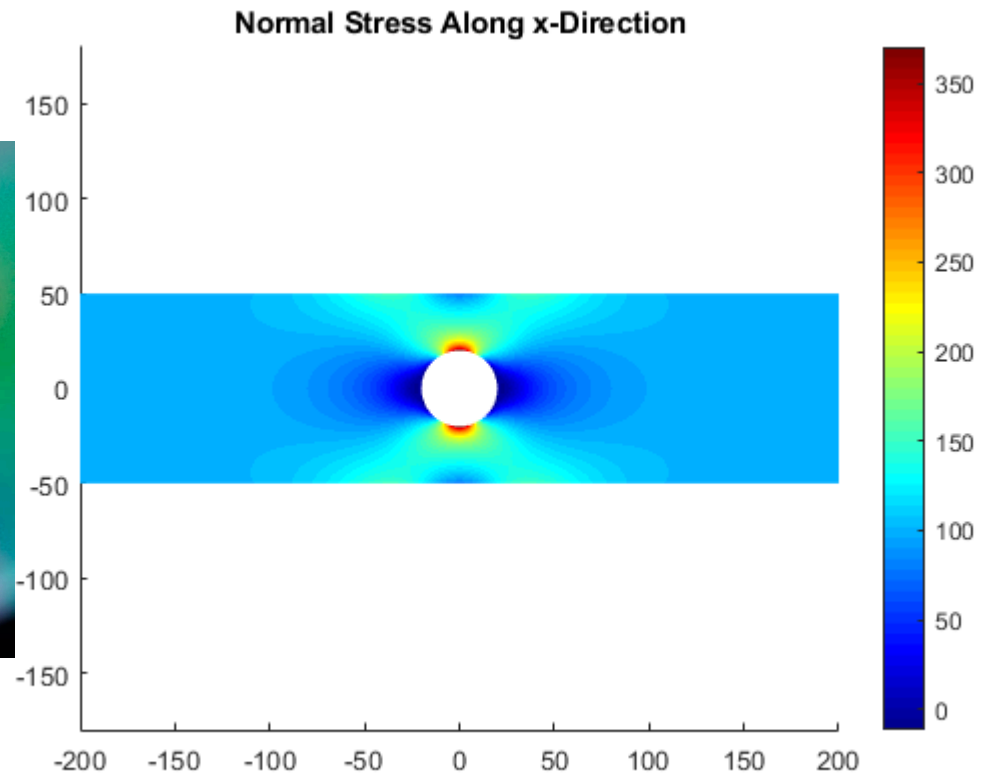
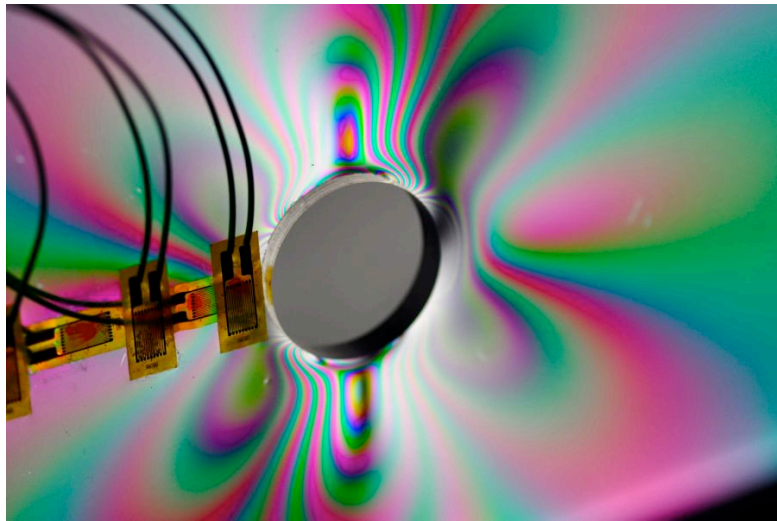


§2.12 应力集中的概念

应力集中

横截面上的正应力 σ 计算公式

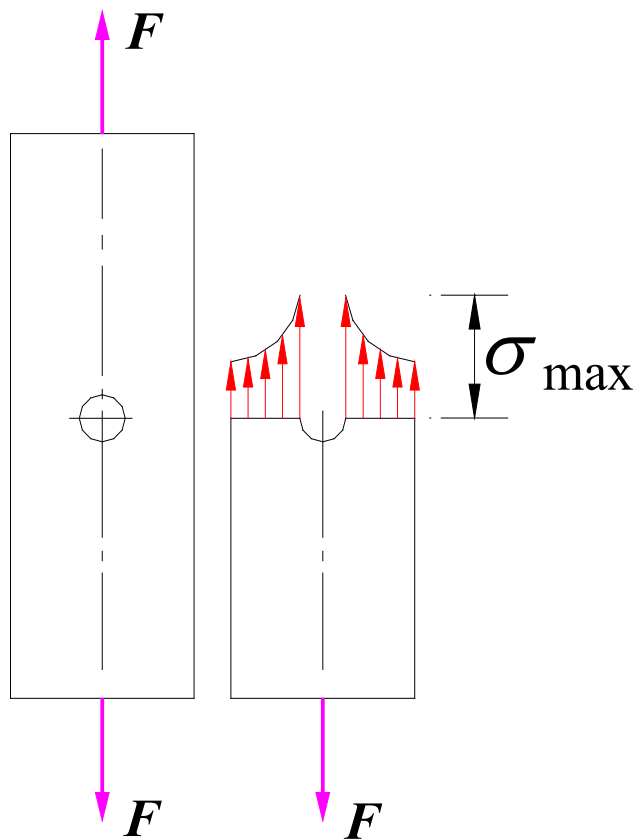
$$\sigma = \frac{F_N}{A}$$



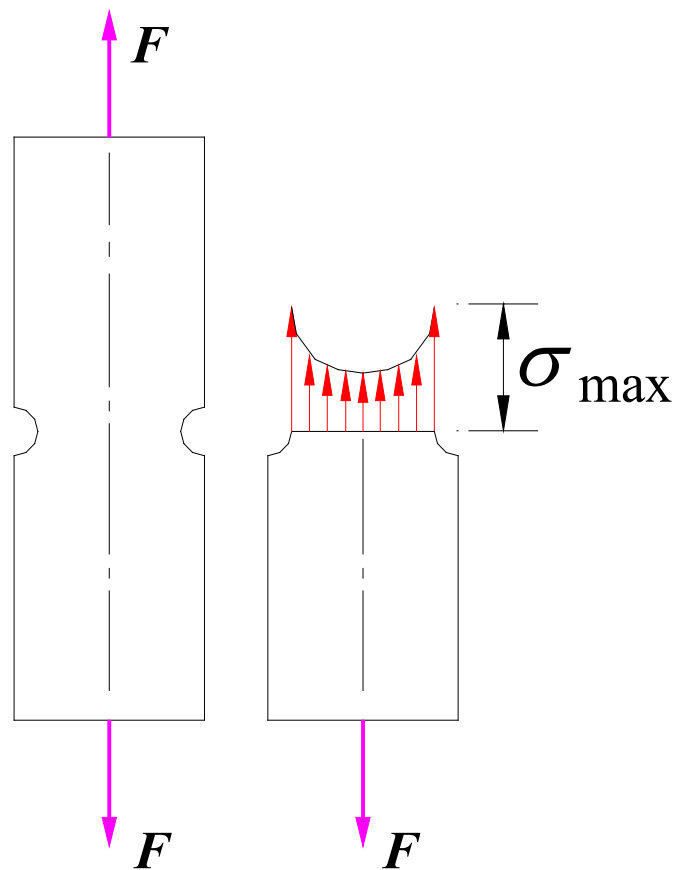
§2.12 应力集中的概念

应力集中是在机械制造、航空航天、造船和建筑等工程应用领域中常见的问题。

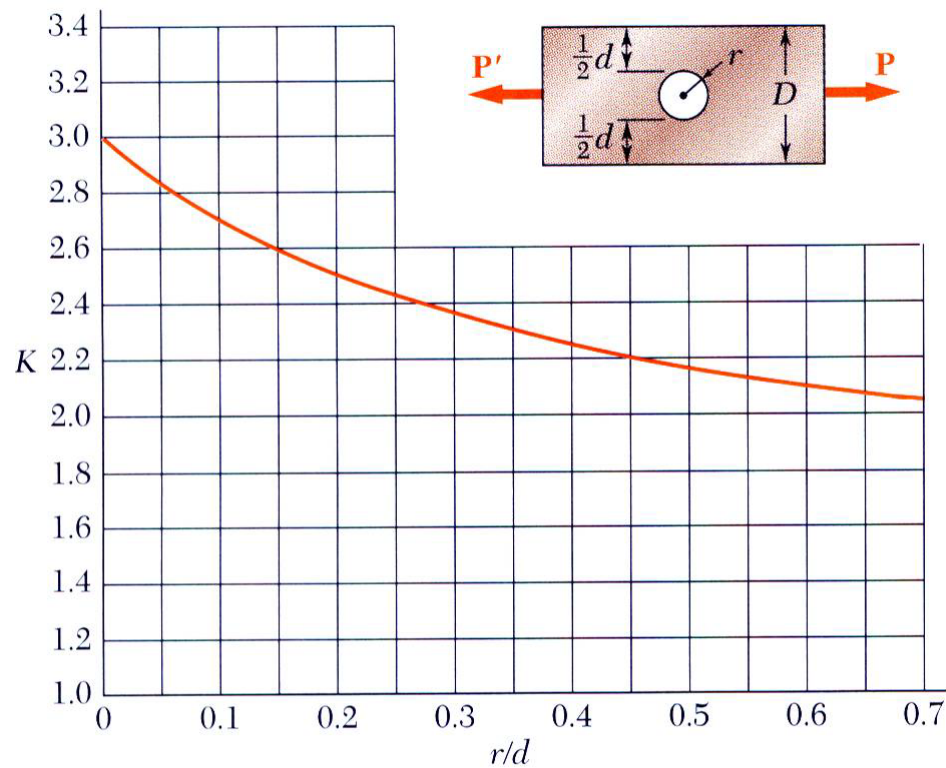
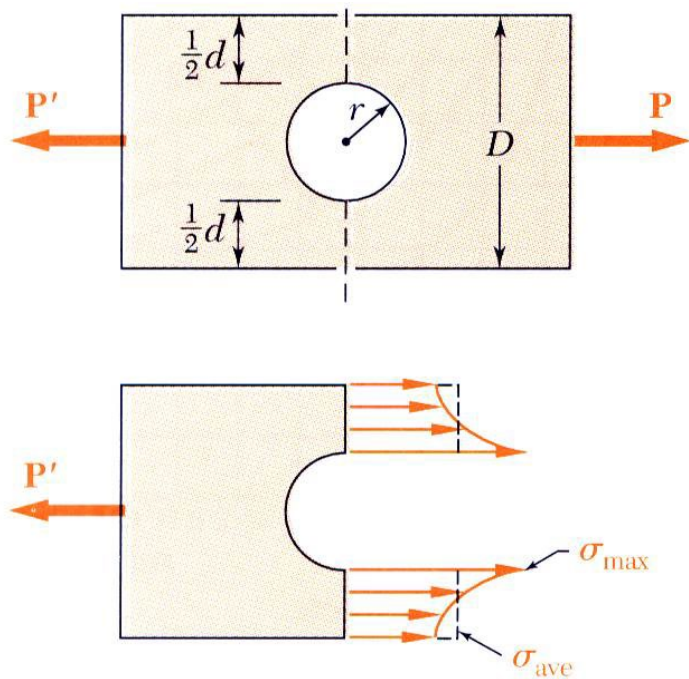
开有圆孔的板条



带有切口的板条



§2.12 应力集中的概念



(a) Flat bars with holes

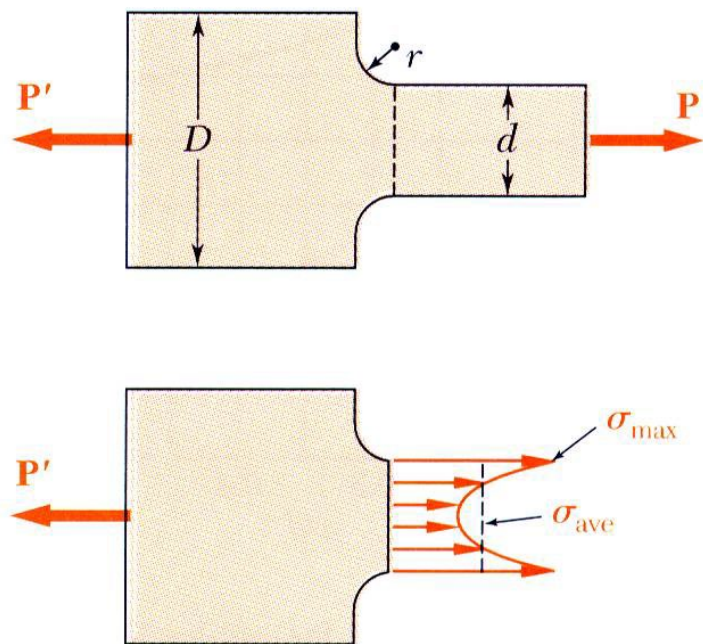
常见的油孔、沟槽等均有构件尺寸突变，突变处将产生应力集中现象。

应力集中因数 K :

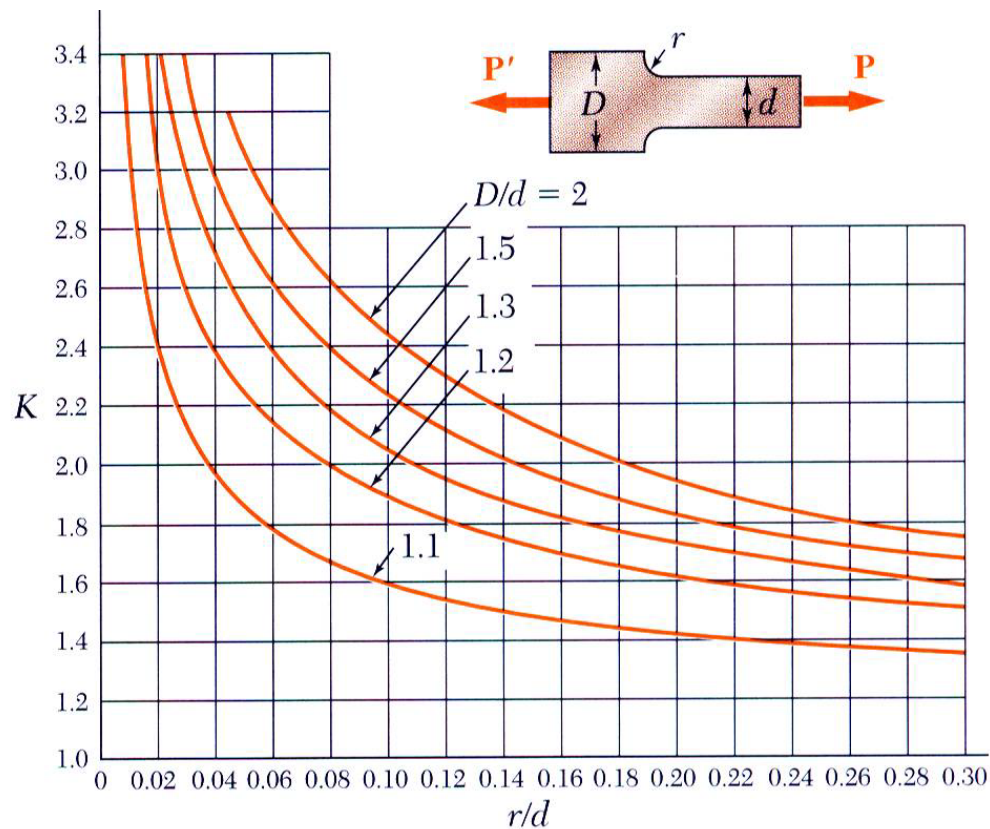
$$K = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_n}$$

理论应力

§2.12 应力集中的概念



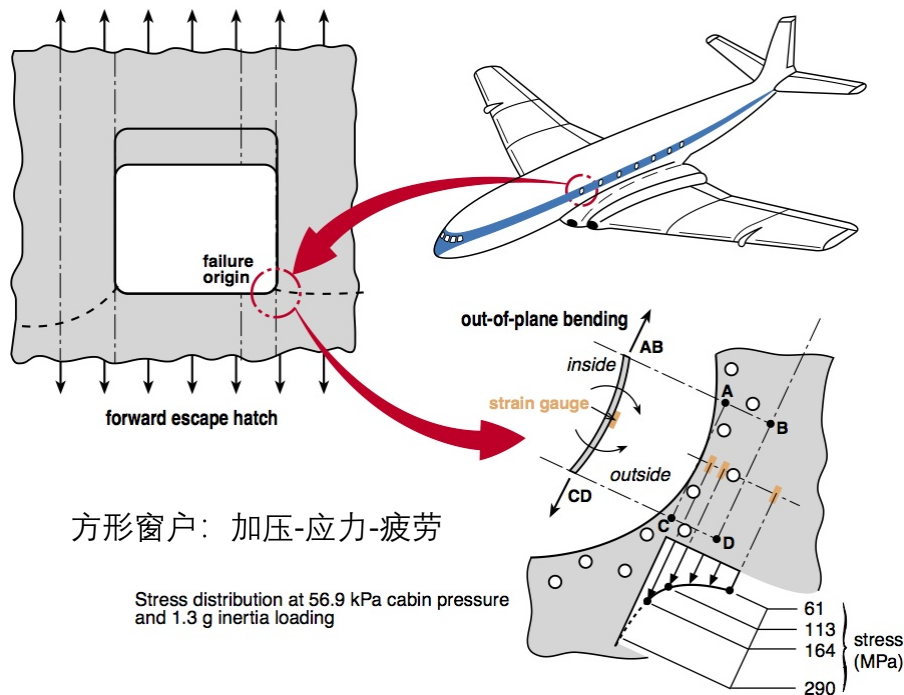
形状尺寸的影响: 尺寸变化越急剧、角越尖、孔越小, 应力集中的程度越严重。



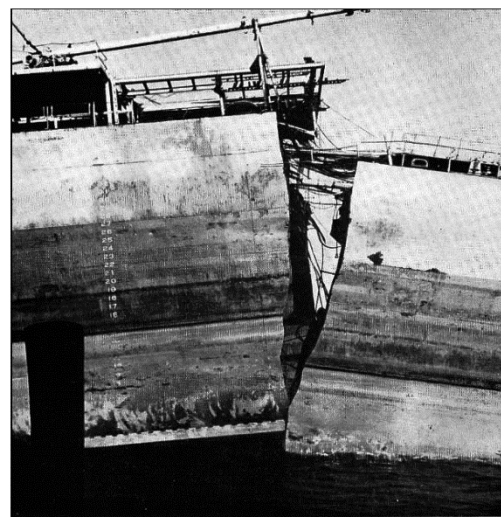
材料的影响: 应力集中对塑性材料的影响不大; 应力集中对脆性材料的影响严重, 应特别注意。

§2.12 应力集中的概念

彗星型客机



自由轮

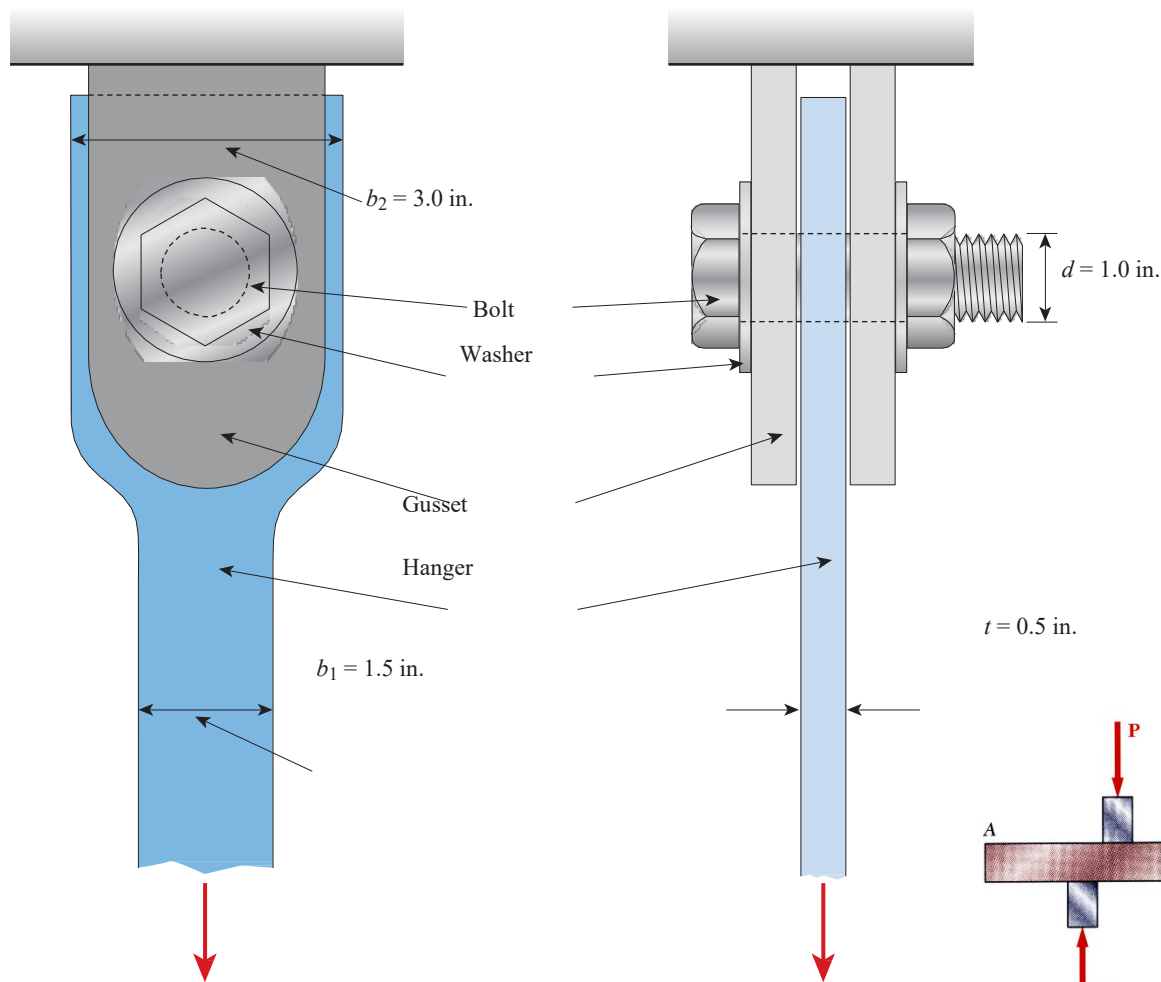


甲板方形舱口：脆性断裂

- 应力集中；
- 高应力；
- 低温；
- 钢材质量

§2.13 剪切和挤压的实用计算

1、剪切的实用计算。

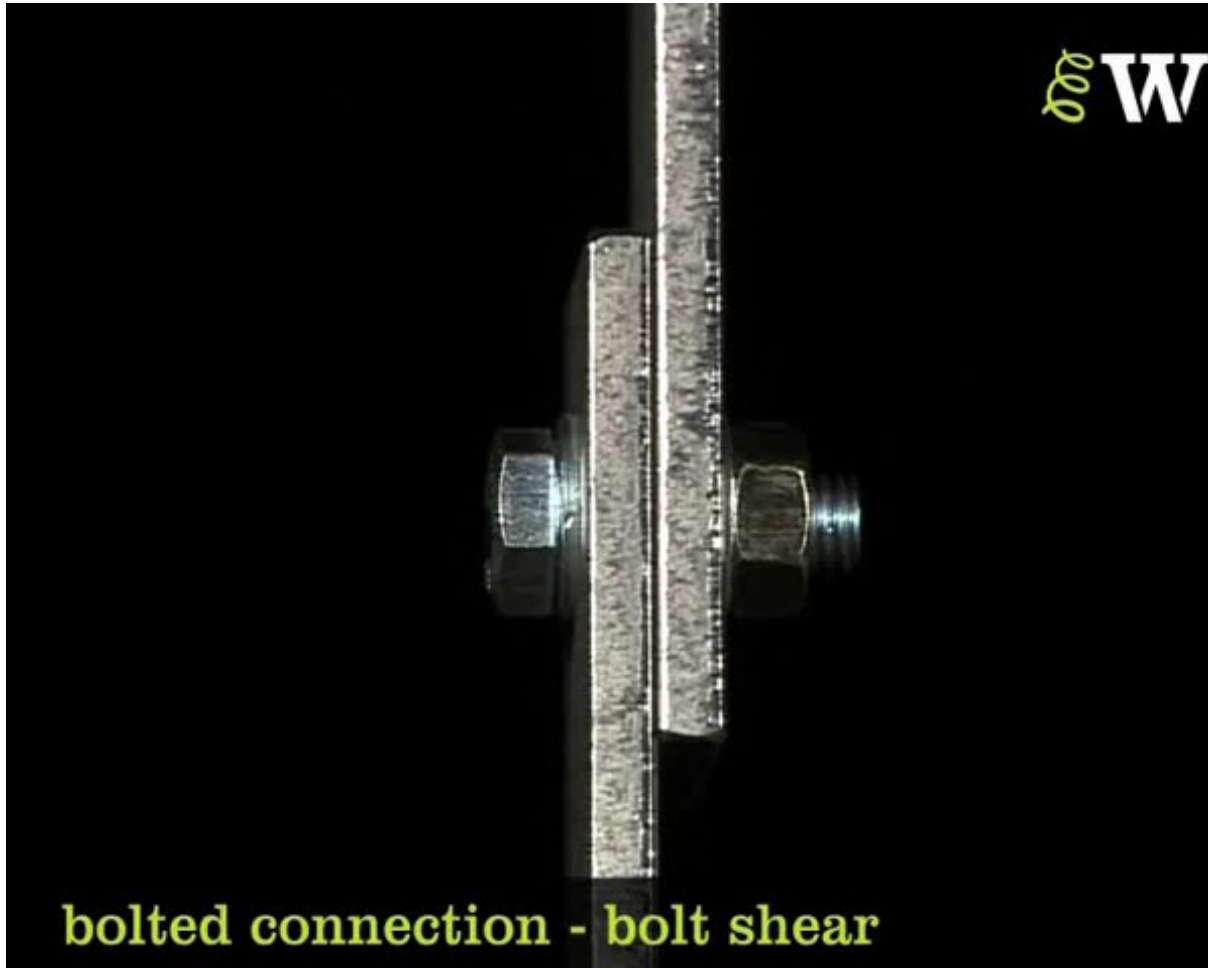


剪切受力特点：作用在构件两侧面上的外力合力大小相等、方向相反且作用线很近。

变形特点：位于两力之间的截面发生相对错动。

§2.13 剪切和挤压的实用计算

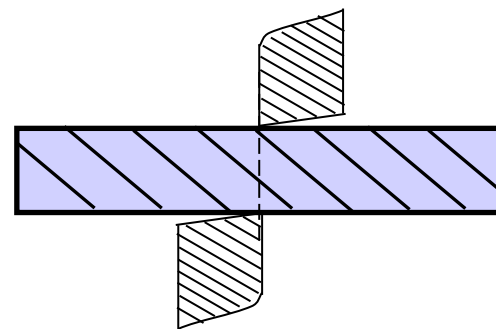
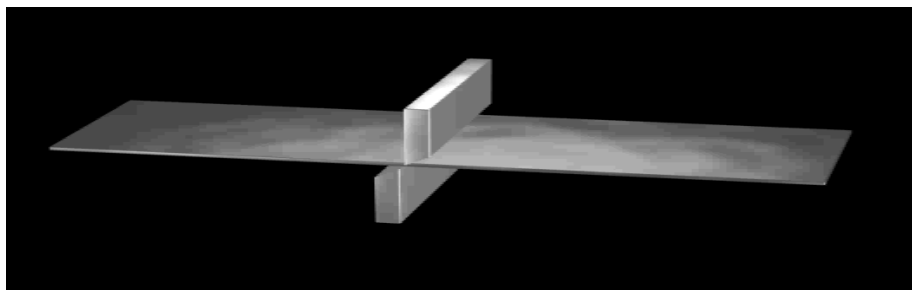
1、剪切的实用计算。



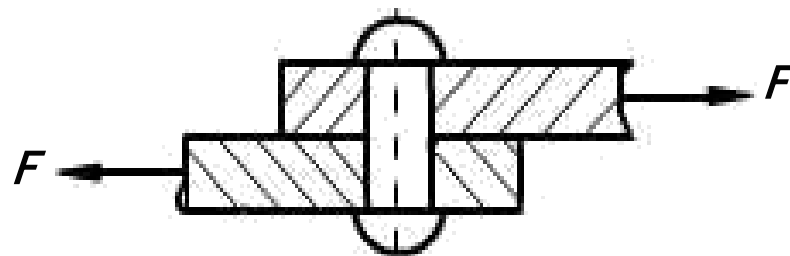
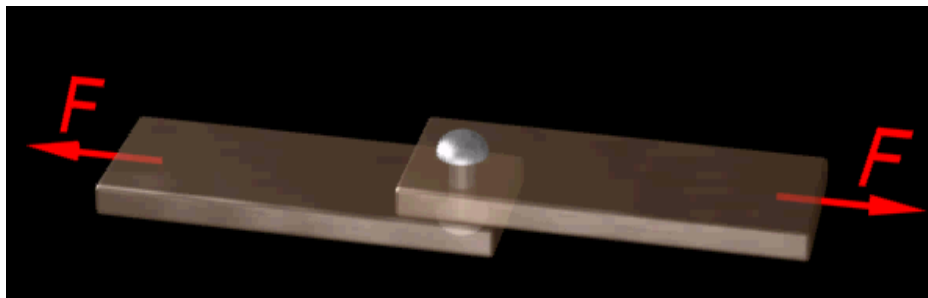
§2.13 剪切和挤压的实用计算

1、剪切的实用计算。

剪床剪钢板



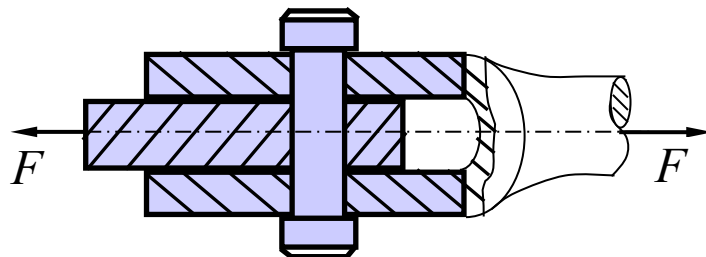
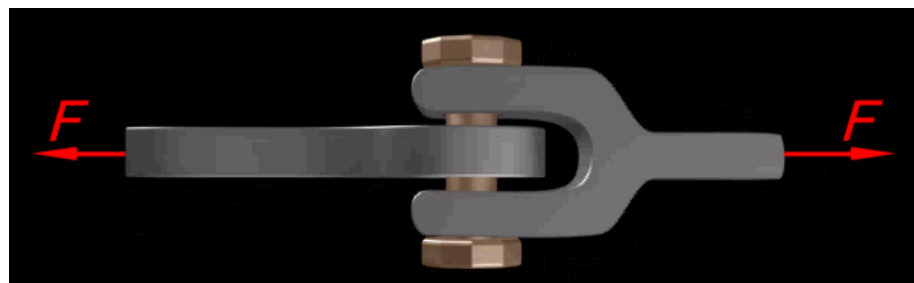
铆钉连接



§2.13 剪切和挤压的实用计算

1、剪切的实用计算。

销轴连接

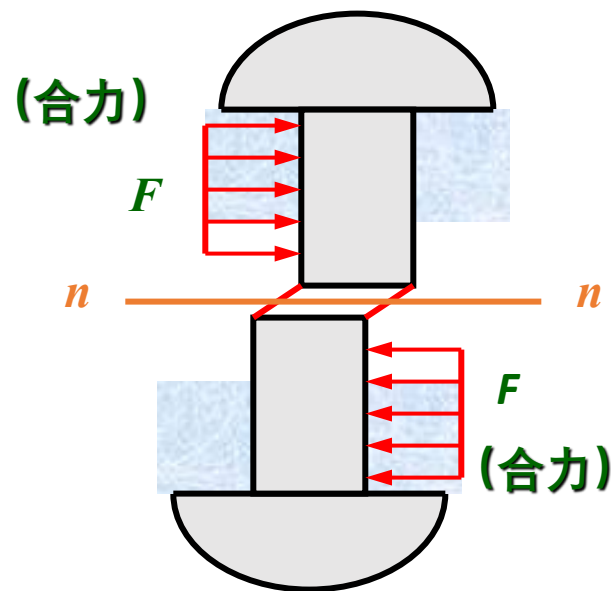


§2.13 剪切和挤压的实用计算

1、剪切的实用计算。

以铆钉为例

剪切**受力特点**：构件受两组大小相等、方向相反、作用线相互很近的平行力系作用。



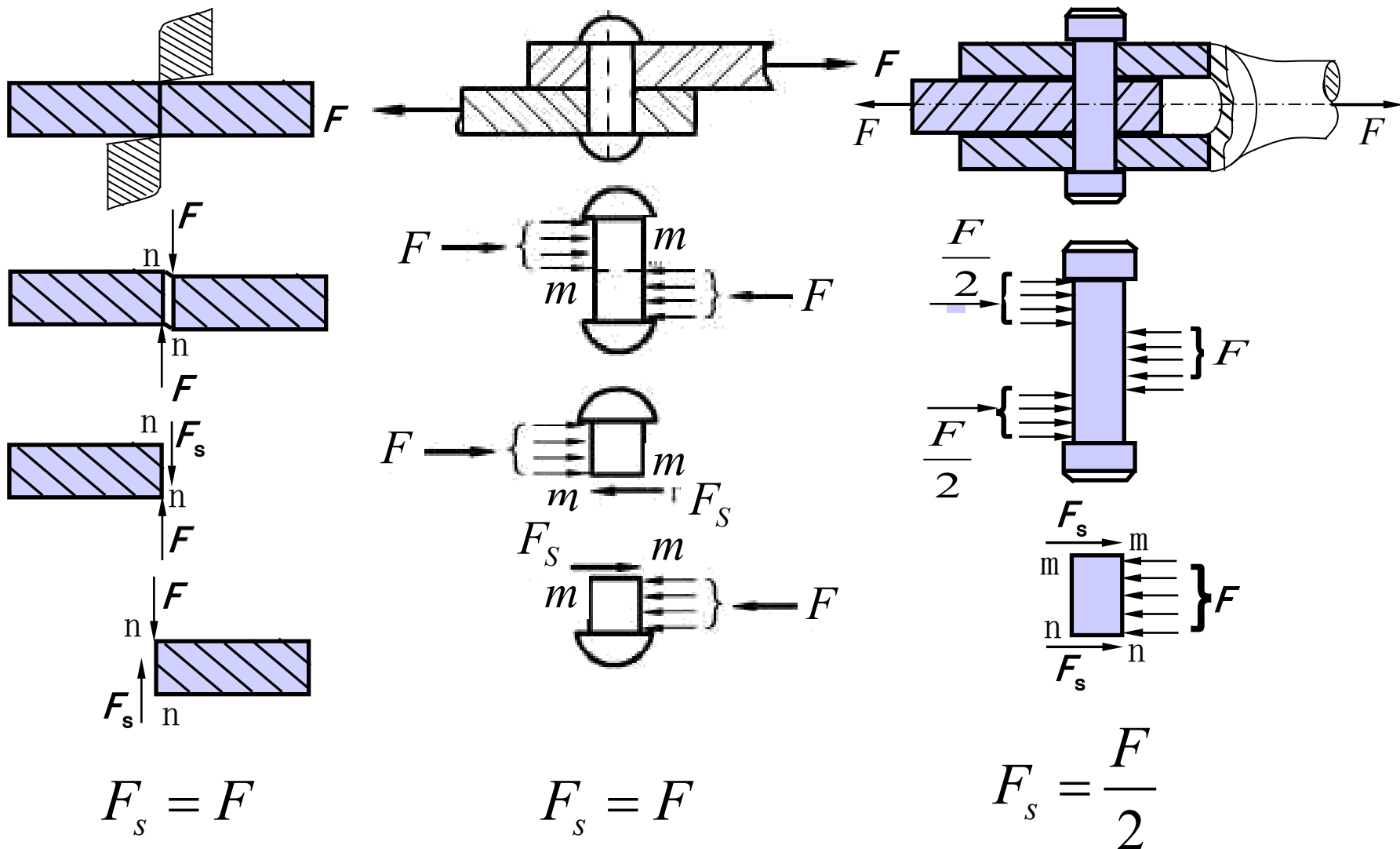
变形特点：位于**两力之间的截面**发生**相对错动**。

(构件沿两组平行力系的交界面发生相对错动) 。

钢板在受铆钉孔削弱的截面处，应力增大，易在连接处拉断。

§2.13 剪切和挤压的实用计算

1、剪切的实用计算。



§2.13 剪切和挤压的实用计算

1、剪切的实用计算。

应力分析

(1) 内力计算

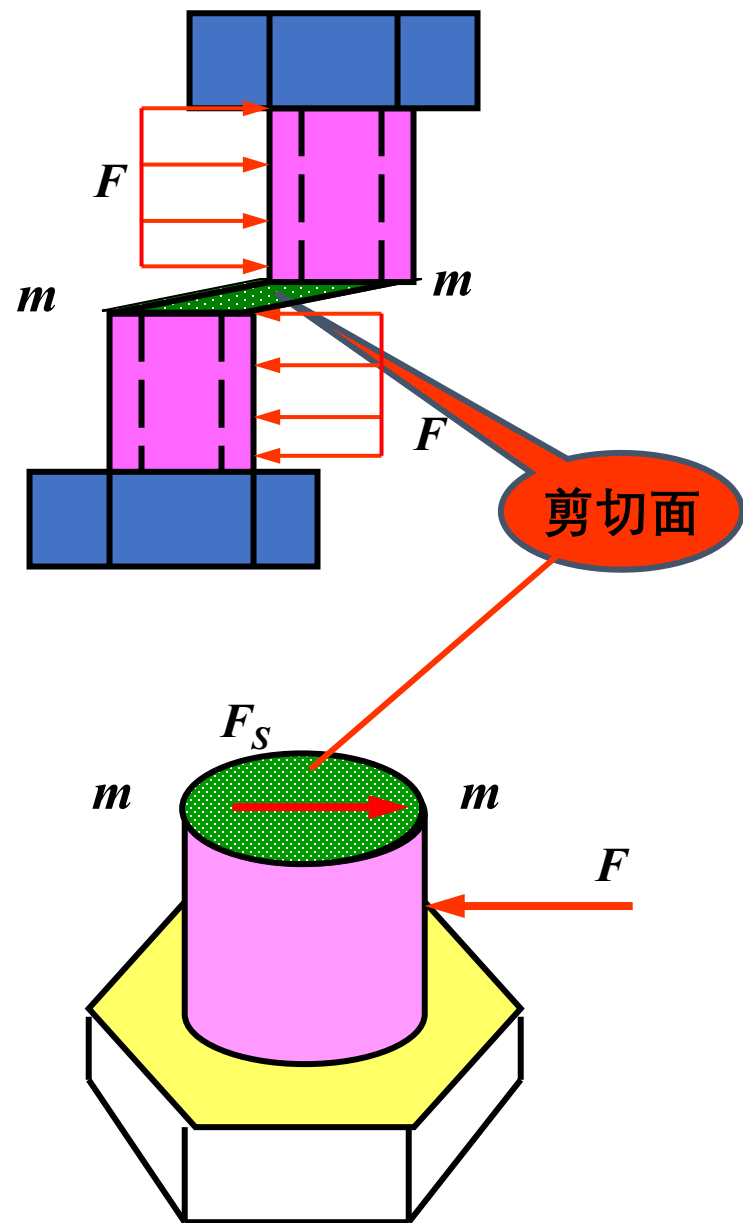
$$\sum F_x = 0 \quad F_S - F = 0$$

$$F_S = F \quad F_S: \text{剪力}$$

(2) 切应力

$$\tau = \frac{F_S}{A}$$

式中, F_S 为剪力, A 为剪切面的面积。



§2.13 剪切和挤压的实用计算

1、剪切的实用计算。

假设切应力在剪切面 ($m-m$ 截面) 上是均匀分布的, 得实用切应力计算公式:

$$\tau = \frac{F_s}{A}$$

切应力强度条件: $\tau = \frac{F_s}{A} \leq [\tau] = \frac{\tau_u}{n}$

$[\tau]$: 许用切应力, 常由实验方法确定;

τ_u : 剪切极限应力; n : 安全系数。

塑性材料: $[\tau] = (0.5 - 0.7)[\sigma]$

脆性材料: $[\tau] = (0.8 - 1.0)[\sigma]$

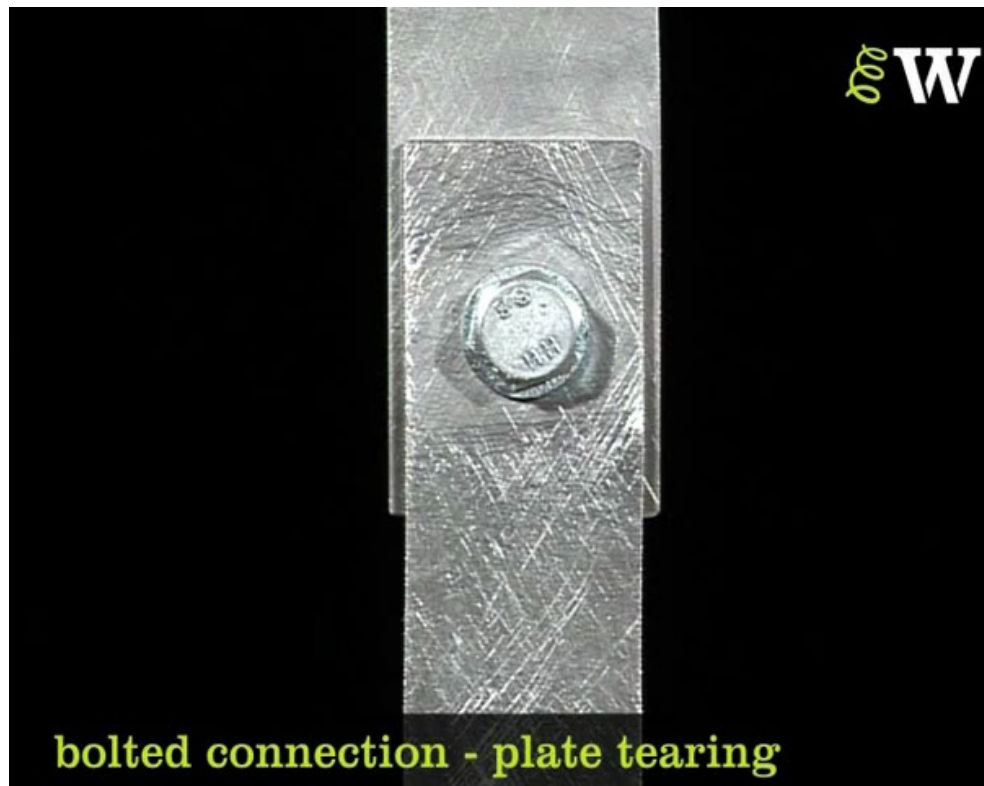
§2.13 剪切和挤压的实用计算

2、挤压的实用计算。

螺栓与钢板相互接触的侧面上，发生的彼此间的局部承压现象，称为挤压。

在接触面上的压力，称为挤压力。

挤压力 $F_{bs} = F$



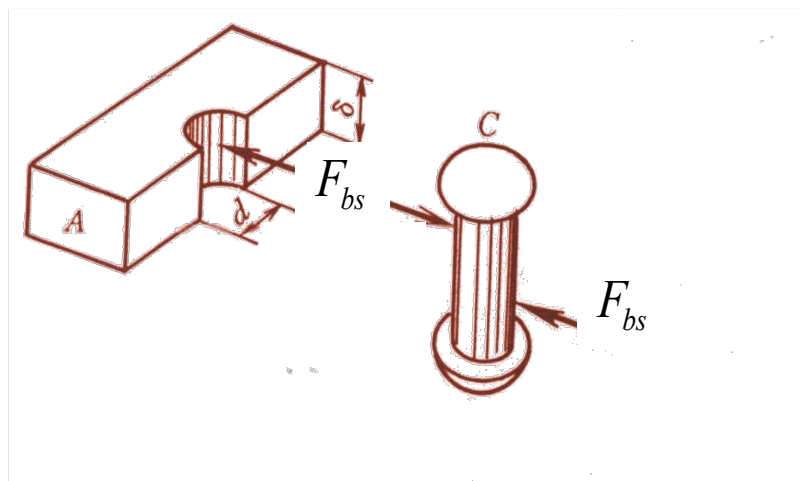
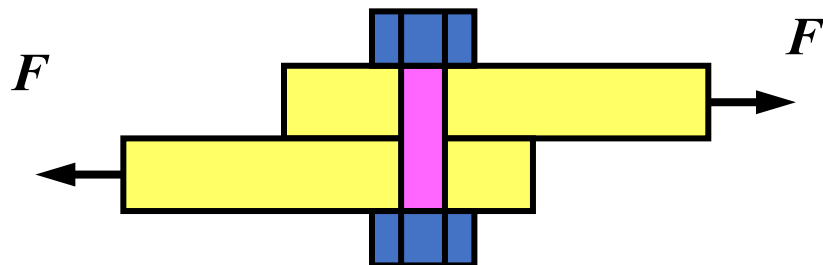
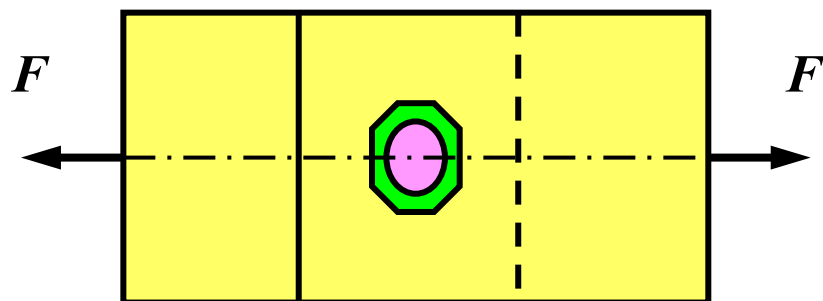
§2.13 剪切和挤压的实用计算

2、挤压的实用计算。

螺栓与钢板相互接触的侧面上，发生的彼此间的局部承压现象，称为挤压。

在接触面上的压力，称为挤压力。

挤压力 $F_{bs} = F$



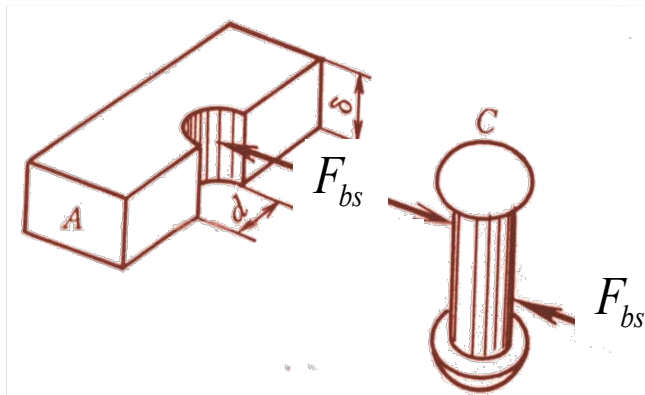
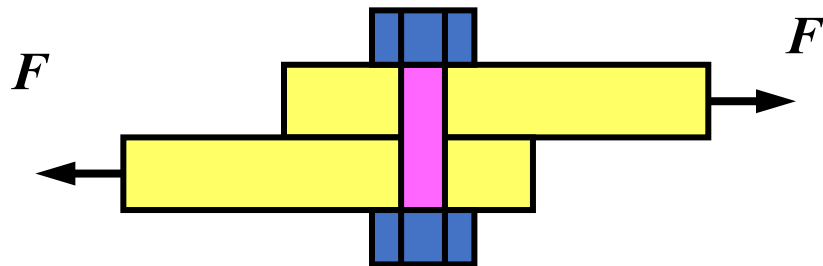
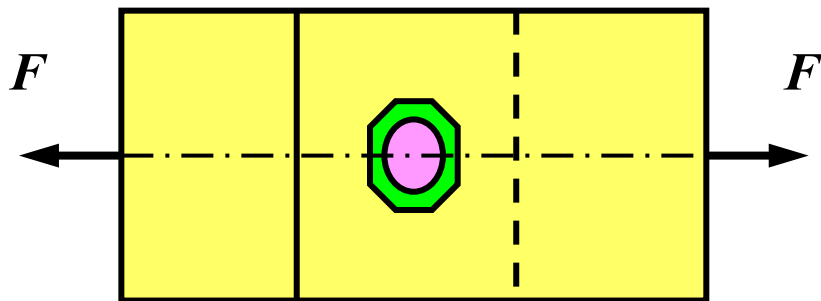
§2.13 剪切和挤压的实用计算

2、挤压的实用计算。

假设应力在挤压面上是均匀分布的

得实用挤压应力公式

$$\sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}}$$



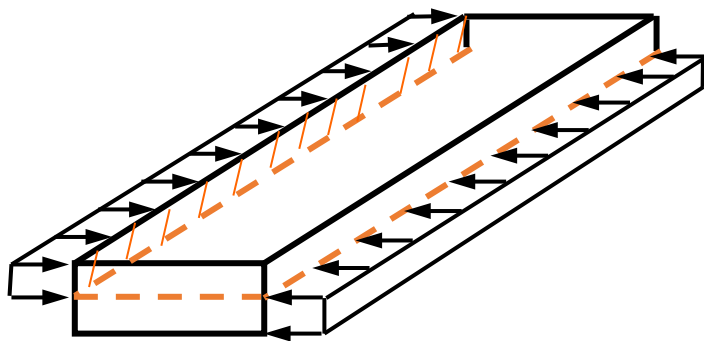
§2.13 剪切和挤压的实用计算

2、挤压的实用计算。

注意挤压面面积的计算

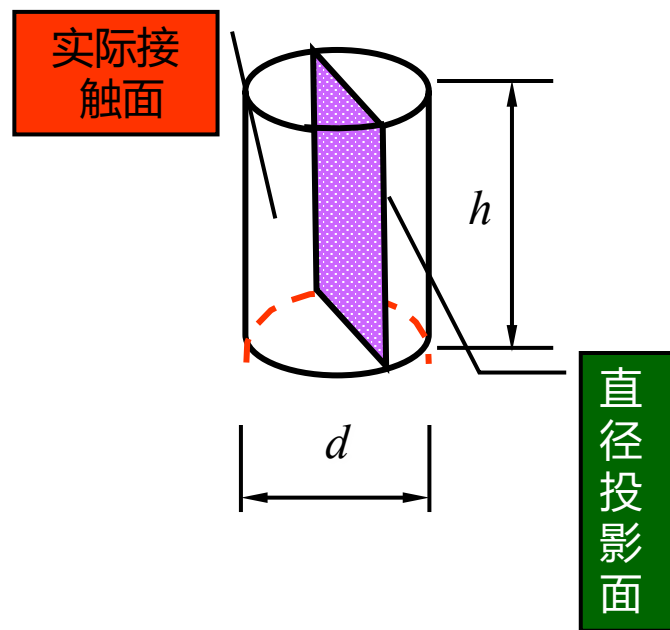
(1) 接触面为平面

A_{bs} ：实际接触面面积



(2) 接触面为圆柱面

A_{bs} ：直径投影面面积



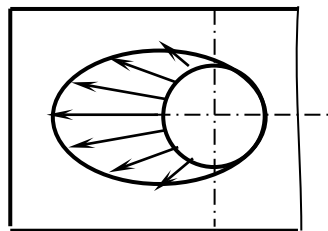
§2.13 剪切和挤压的实用计算

2、挤压的实用计算。

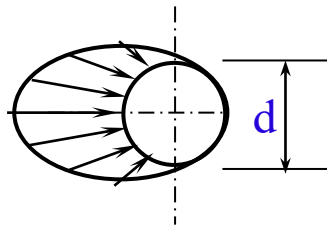
注意挤压面面积的计算

(1) 接触面为平面

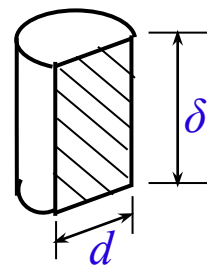
A_{bs} : 实际接触面面积



(a)



(b)



(c)

$$A_{bs} = d\delta$$

§2.13 剪切和挤压的实用计算

2、挤压的实用计算。

挤压强度条件：

$$\sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}} \leq [\sigma_{bs}]$$

$[\sigma_{bs}]$:许用挤压应力，常由实验方法确定

塑性材料： $[\sigma_{bs}] = (1.5 - 2.5)[\sigma]$

脆性材料： $[\sigma_{bs}] = (0.9 - 1.5)[\sigma]$

§2.13 剪切和挤压的实用计算

3、强度条件的应用。

(1) 校核强度

$$\tau \leq [\tau] \qquad \sigma_{bs} \leq [\sigma_{bs}]$$

(2) 设计截面

$$A \geq \frac{F_S}{[\tau]} \qquad A_{bs} \geq \frac{F}{[\sigma_{bs}]}$$

(3) 求许可载荷

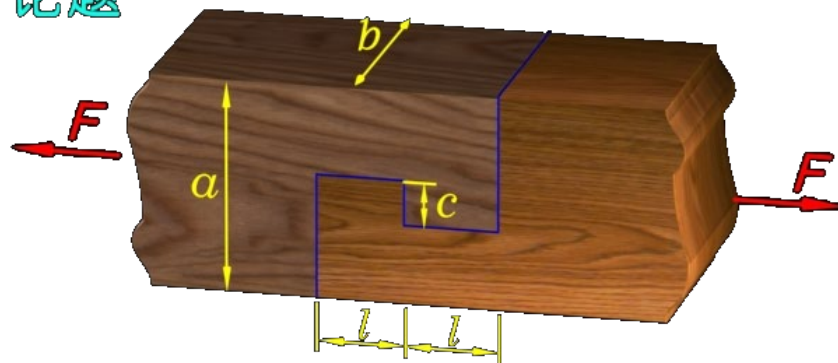
$$F_S \leq [\tau] A \qquad F \leq [\sigma_{bs}] A_{bs}$$

(4) 破坏条件

$$\tau \geq \tau_u$$

§2.13 剪切和挤压的实用计算

讨论题



木榫接头，当受 F 力作用时，接头的剪切面积和挤压面积分别是 ____。

(A) ab, lc

(B) cb, lb

(C) lb, cb

(D) lc, ab

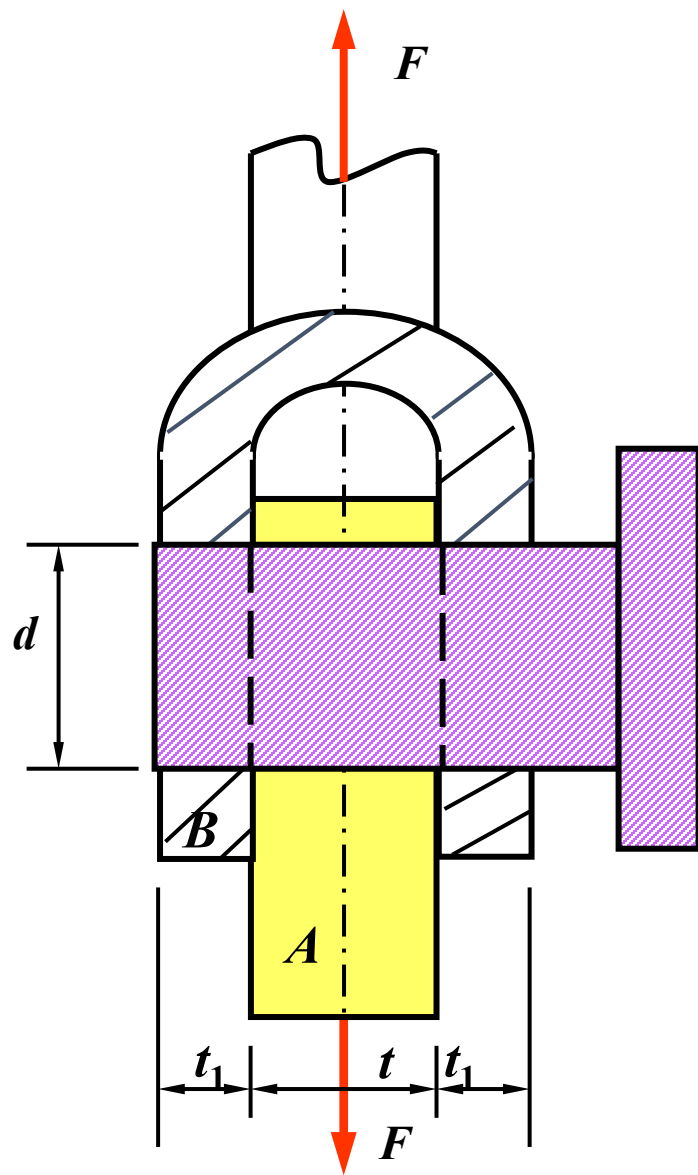
$$\tau = \frac{F_s}{A} = \frac{F}{lb}$$

$$\sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}} = \frac{F}{cb}$$

§2.13 剪切和挤压的实用计算

例题2.20

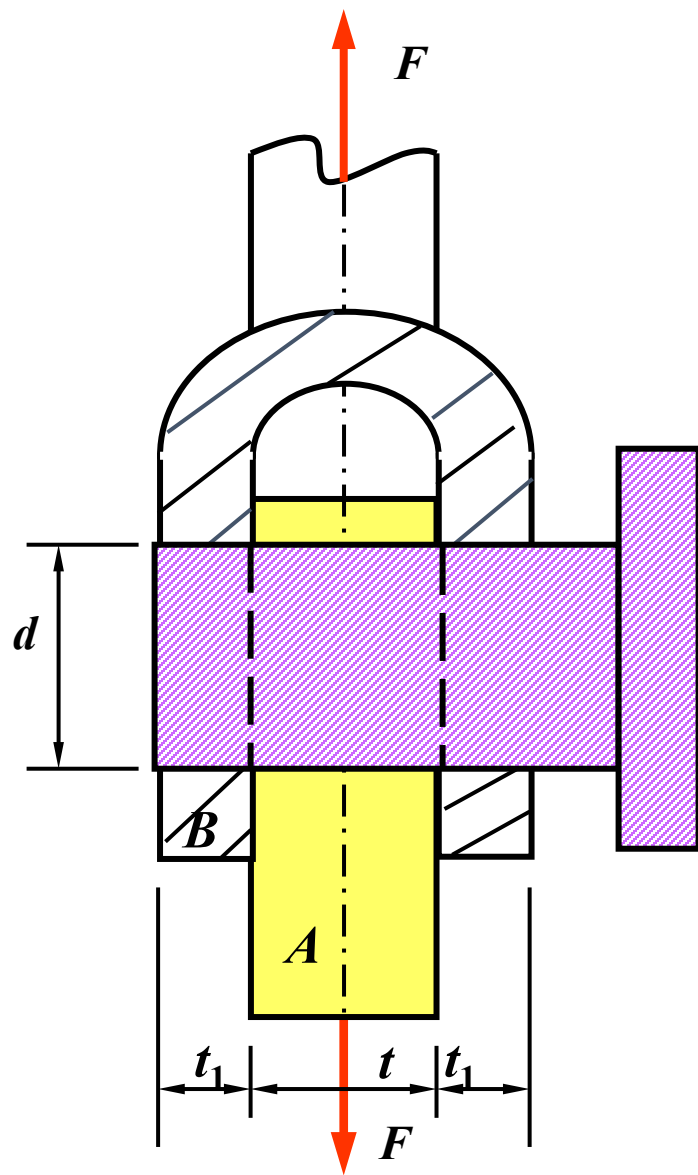
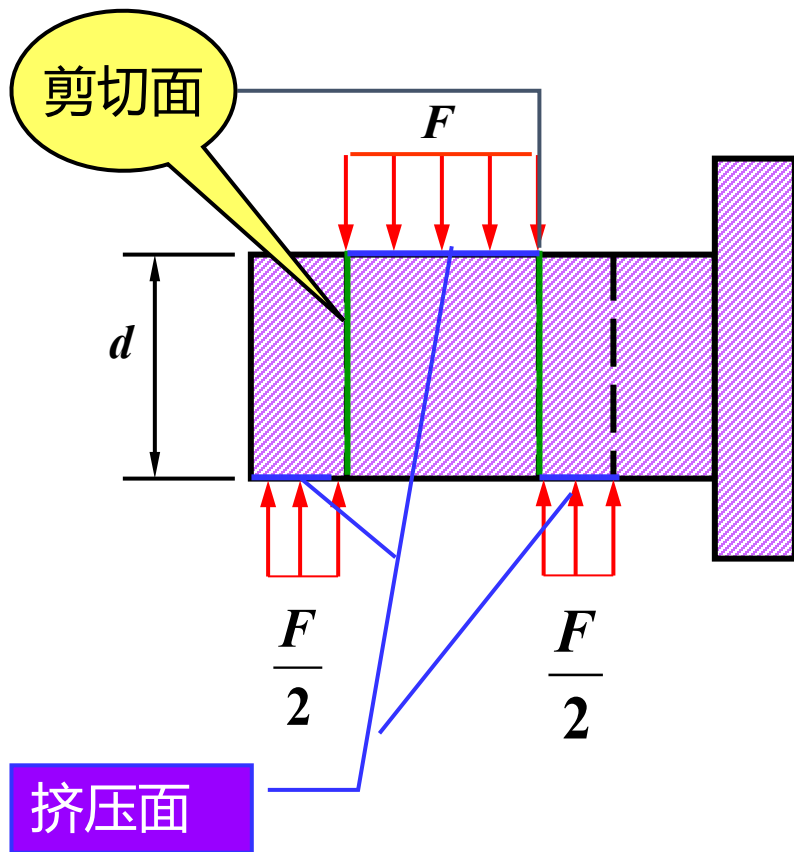
一销钉连接如图所示，已知外力 $F=18\text{ kN}$ ，被连接的构件A和B的厚度分别为 $t=8\text{ mm}$ 和 $t_1=5\text{ mm}$ ，销钉直径 $d=15\text{ mm}$ ，销钉材料的许用切应力为 $[\tau]=60\text{ MPa}$ ，许用挤压应力为 $[\sigma_{bs}]=200\text{ MPa}$ 。试校核销钉的强度。



§2.13 剪切和挤压的实用计算

例题2.20

解: (1) 销钉受力如图所示



§2.13 剪切和挤压的实用计算

例题2.20

解: (2) 校核剪切强度

由截面法得剪力 $F_S = \frac{F}{2}$

剪切面积为 $A = \frac{\pi d^2}{4}$

$$\tau = \frac{F_S}{A} = 51 \text{ MPa} \leq [\tau]$$

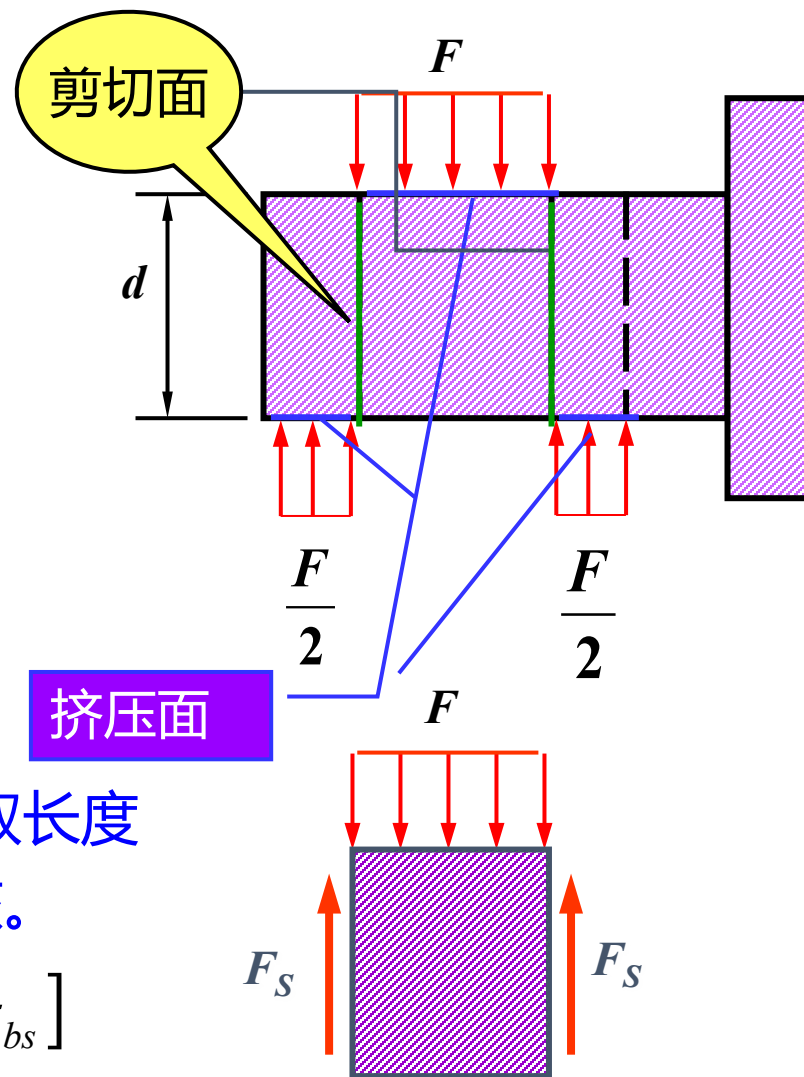
(3) 挤压强度校核

$$t < 2t_1$$

这两部分的挤压力相等，故应取长度为 t 的中间段进行挤压强度校核。

$$\sigma_{bs} = \frac{F}{A_{bs}} = \frac{F}{td} = 150 \text{ MPa} \leq [\sigma_{bs}]$$

故销钉是安全的。

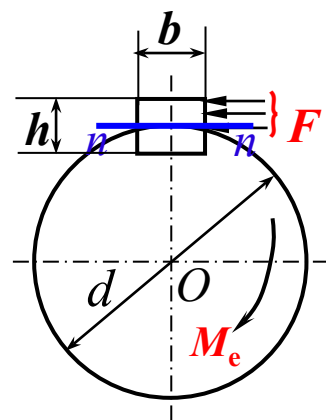
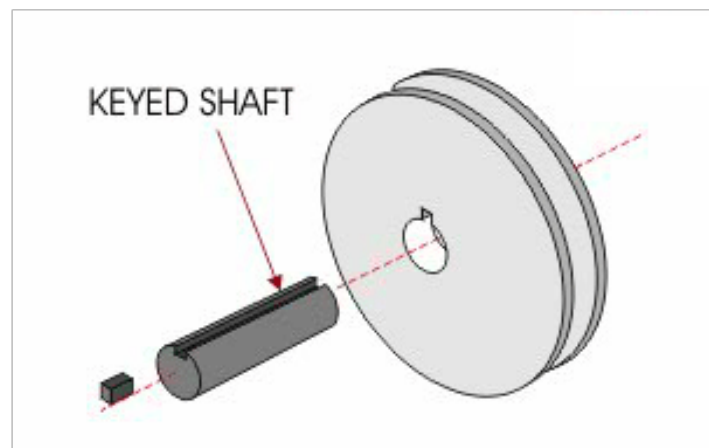


§2.13 剪切和挤压的实用计算

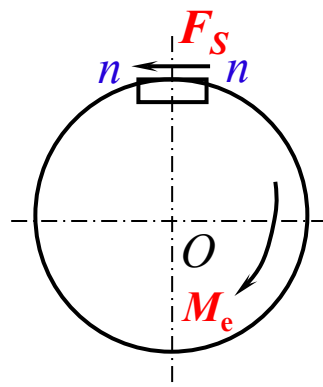
例题2.21

齿轮与轴由平键连接，已知轴的直径 $d=70\text{ mm}$ ，键的尺寸为 $b \times h \times L = 20 \times 12 \times 100\text{ mm}$ ，传递的扭转力偶矩 $M_e = 2\text{ kN}\cdot\text{m}$ ，键的许用切应力为 $[\tau] = 60\text{ MPa}$ ，许用挤压应力为 $[\sigma_{bs}] = 100\text{ MPa}$ 。试校核键的强度。

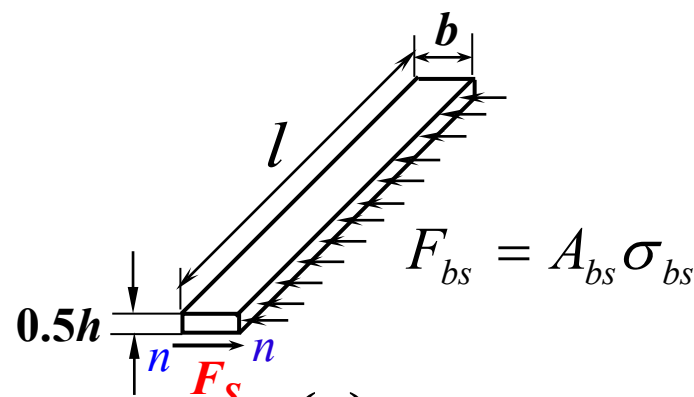
平键连接



(a)



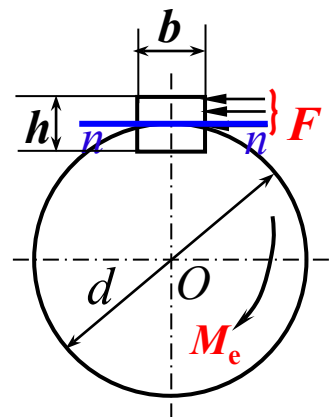
(b)



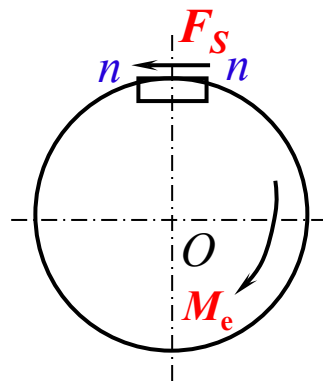
(c)

§2.13 剪切和挤压的实用计算

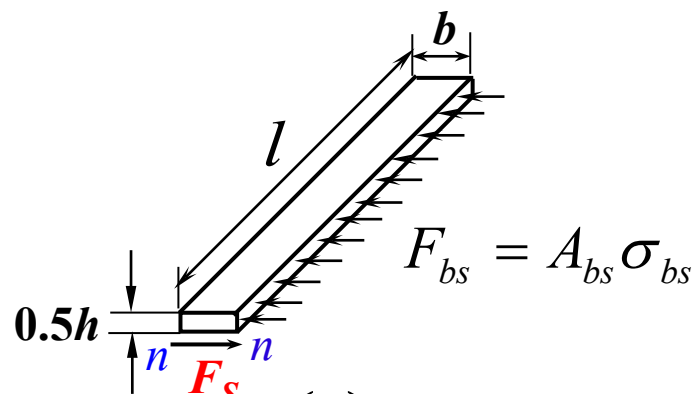
例题2.21



(a)



(b)



(c)

解：(1) 校核键的剪切强度

$$F_s = A\tau = bl\tau$$

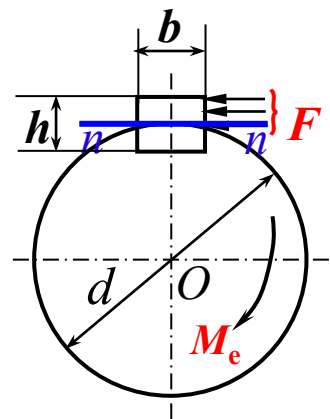
由平衡方程 $\sum M_o = 0$ 得

$$F_s \cdot \frac{d}{2} = bl\tau \cdot \frac{d}{2} = M_e$$

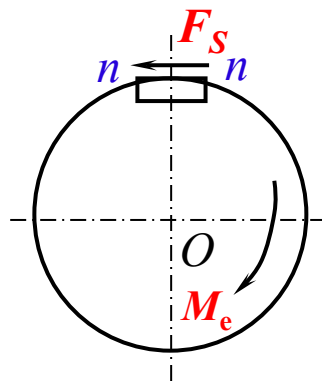
$$\tau = \frac{2M_e}{bld} = \frac{2 \times 2000}{20 \times 100 \times 70 \times 10^{-9}} = 28.6 \times 10^6 \text{ Pa} = 28.6 \text{ MPa} < [\tau]$$

§2.13 剪切和挤压的实用计算

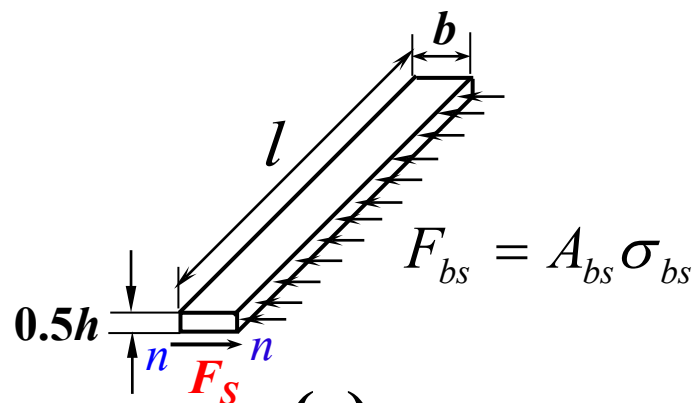
例题2.21



(a)



(b)



(c)

解：(2) 校核键的挤压强度

$$F_{bs} = A_{bs} \sigma_{bs} = \frac{h}{2} l \sigma_{bs}$$

由平衡方程得 $F_s = F_{bs}$ 或 $bl\tau = \frac{h}{2} l \sigma_{bs}$

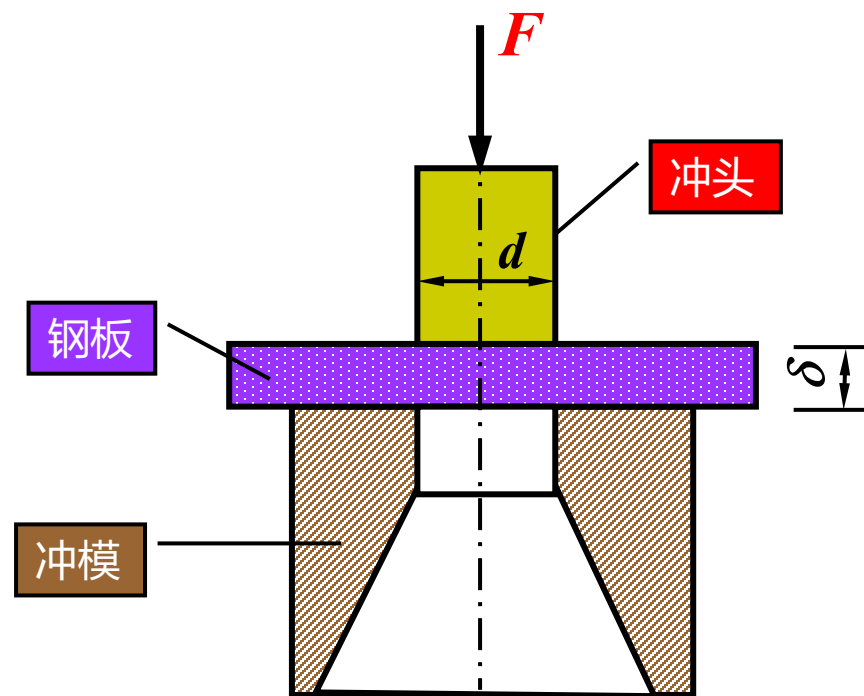
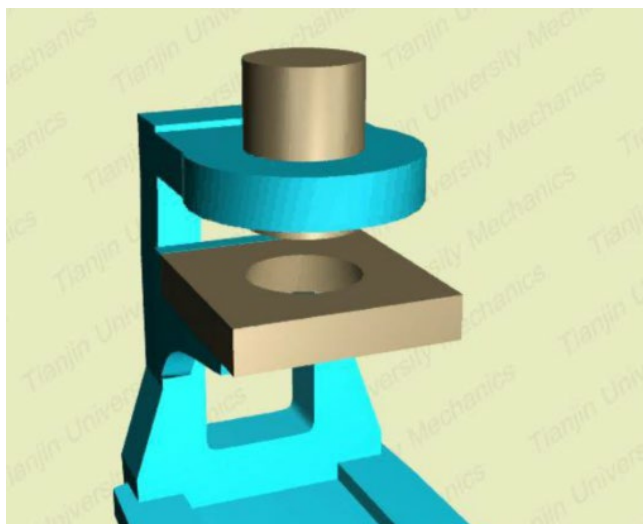
$$\sigma_{bs} = \frac{2b\tau}{h} = \frac{2(20 \times 10^{-3})(28.6 \times 10^6)}{12 \times 10^{-3}} = 95.3 \times 10^6 \text{ Pa} = 95.3 \text{ MPa} < [\sigma_{bs}]$$

平键满足强度要求。

§2.13 剪切和挤压的实用计算

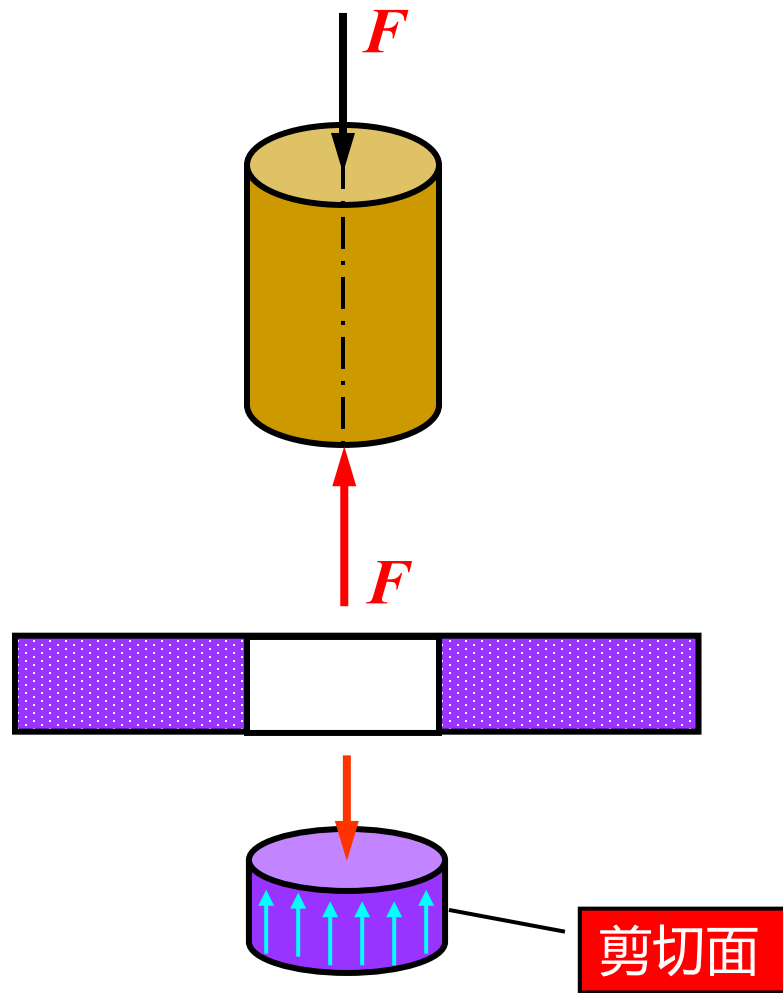
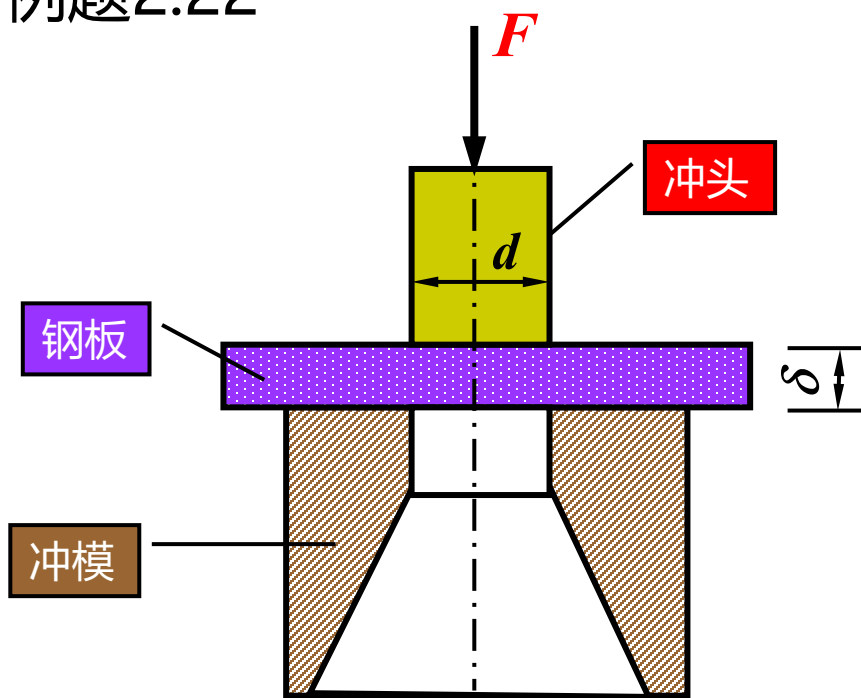
例题2.22

冲床的最大冲压力 $F=400\text{ kN}$,
冲头材料的许用压应力 $[\sigma]=440\text{ MPa}$, 钢板的剪切强度极限 $\tau_u=360\text{ MPa}$, 试求冲头能冲剪的最小孔径 d 和最大的钢板厚度 δ 。



§2.13 剪切和挤压的实用计算

例题2.22



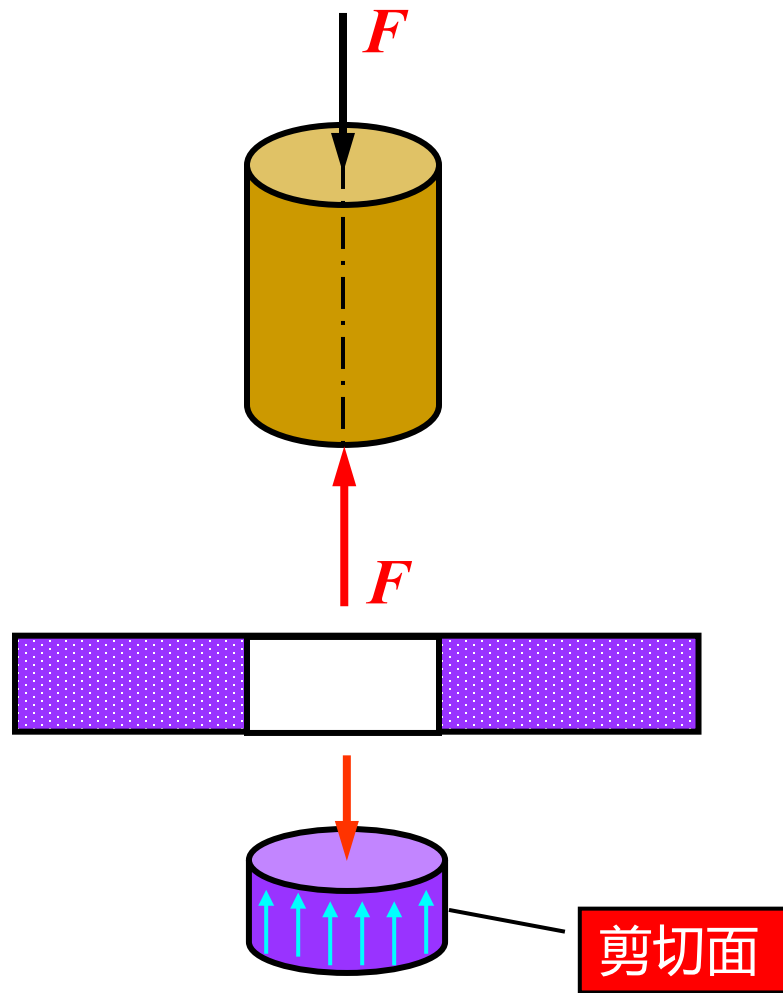
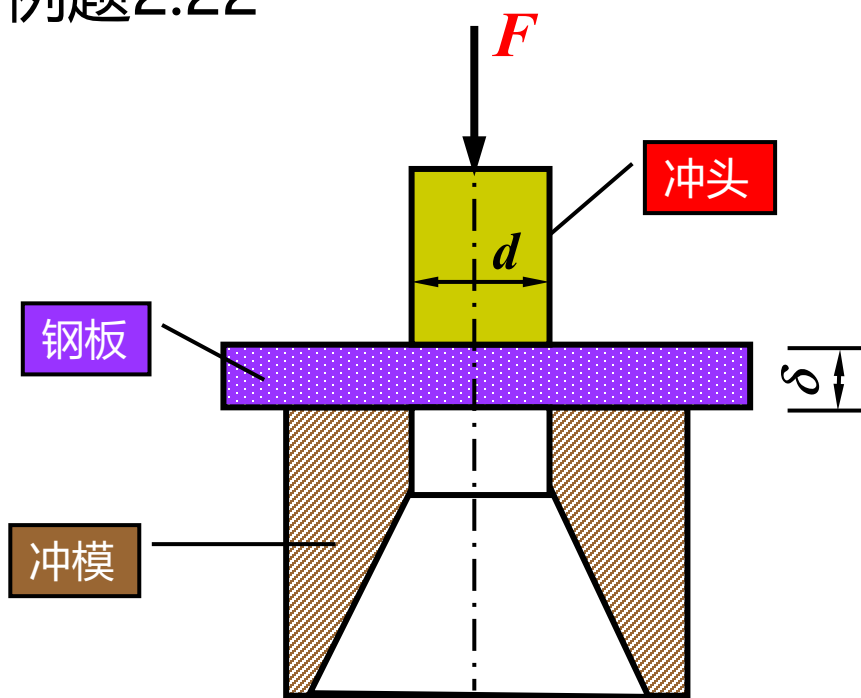
解：(1) 冲头为轴向压缩变形

$$\frac{F}{A} = \frac{F}{\pi d^2/4} \leq [\sigma]$$

$$d = 34 \text{ mm}$$

§2.13 剪切和挤压的实用计算

例题2.22

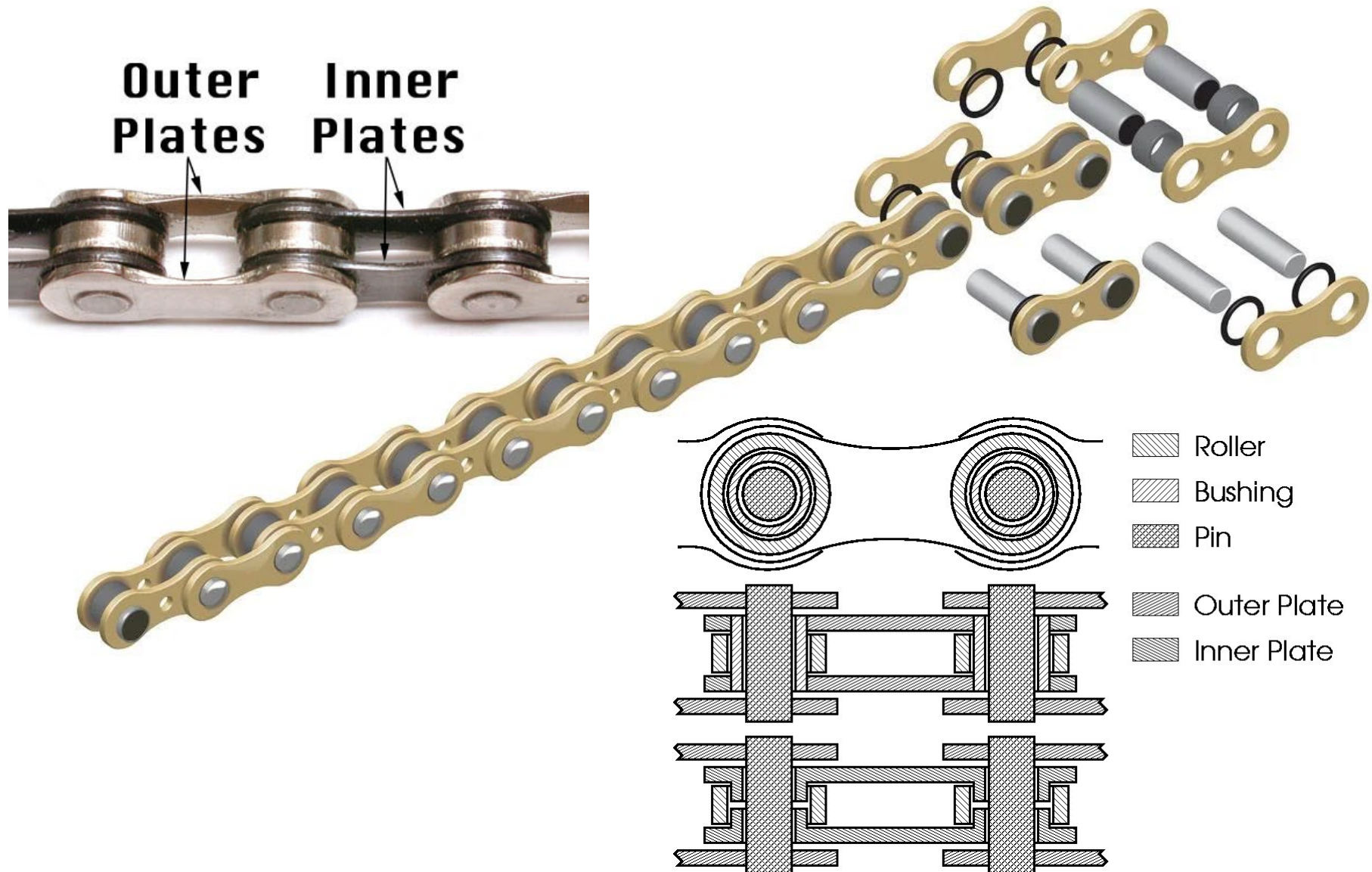


解：(2) 由钢板的剪切破坏条件

$$\frac{F_s}{A} = \frac{F}{\pi d \delta} \geq \tau_u$$

$$\delta = 10.4 \text{ mm}$$

§2.13 剪切和挤压的实用计算

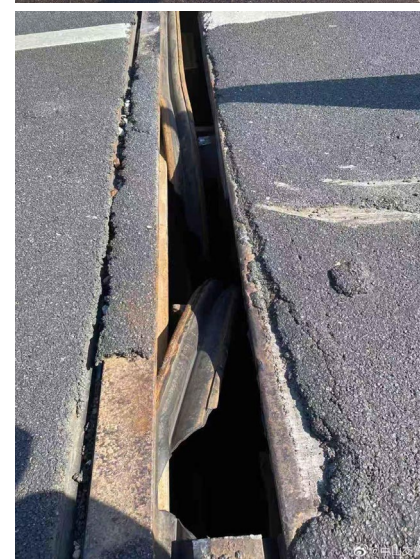


§2.13 剪切和挤压的实用计算



金库大门

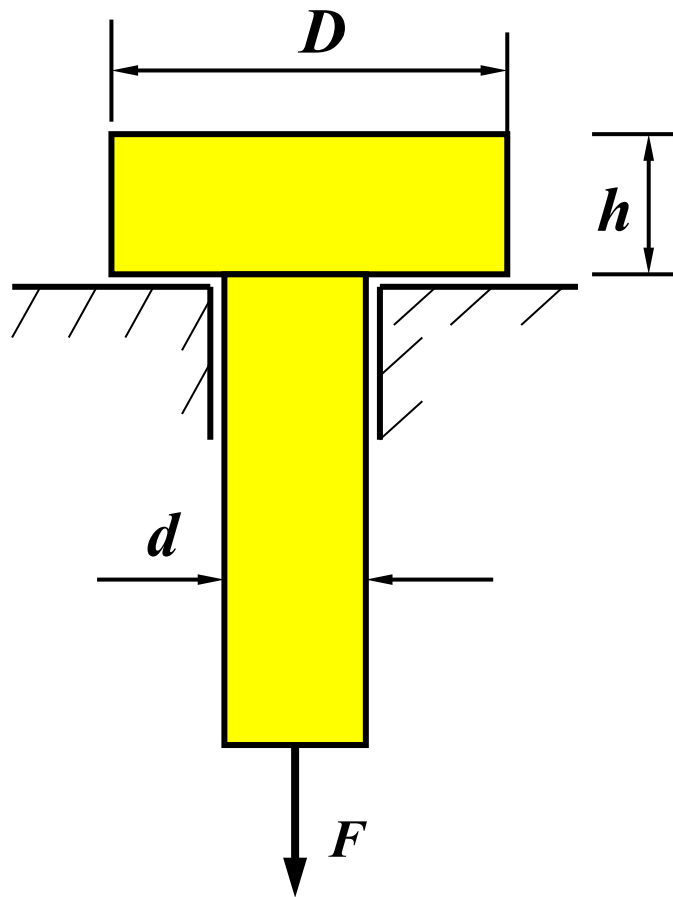
§2.13 剪切和挤压的实用计算



作业

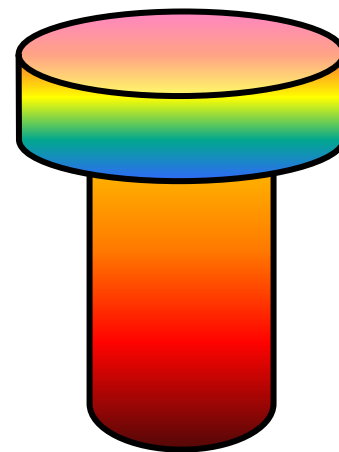
第二章习题2.50, 2.54

第二章习题2.62, 2.63, 2.68



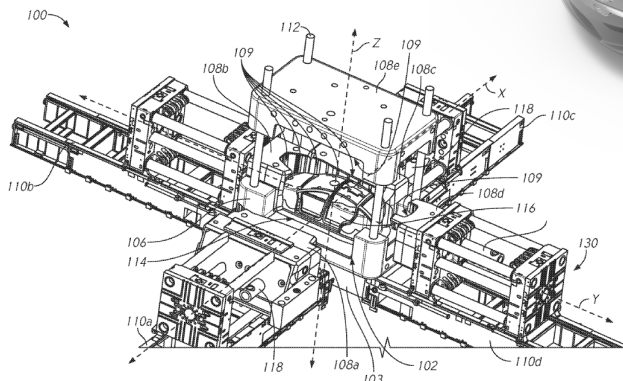
(1) 销钉的剪切面面积 A

(2) 销钉的挤压面面积 A_{bs}



§2.扩展 塑性变形-冲压成型

怎么降低成本、减少能耗?



特斯拉 Model Y 车身

8000-12000吨级 GigaPress 压铸机



特斯拉 Model Y 车身冲压过程



GigaPress**压铸机**由中国品牌力劲科技生产(意大利IDRA)。可将传统汽车生产所需冲压焊装的70余个零件，以及超过1000余次的焊接工序，在一次压铸后即可得到成品，成本降低20%

§2.扩展 塑性变形-冲压成型



宝马 X2 车身冲压焊接